

# Eserciziario

## INDICE

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduzione                                           | 1  |
| 1.1. La sintassi di Python e le variabili                 | 1  |
| 1.2. Far comunicare l'utente con il programma             | 1  |
| 1.3. Esercizi Riepilogativi                               | 2  |
| 2. La selezione in Python                                 | 3  |
| 2.1. Le istruzioni di selezione: semplice e doppia        | 3  |
| Utilizzo dell'istruzione di selezione semplice            | 3  |
| Utilizzo dell'istruzione di selezione doppia              | 3  |
| Utilizzo della selezione con blocchi                      | 4  |
| 2.2. La selezione annidata e multipla                     | 4  |
| Utilizzo della selezione nidificata                       | 4  |
| Utilizzo della selezione multipla                         | 5  |
| 2.3. Esercizi Riepilogativi                               | 5  |
| 3. L'iterazione in Python                                 | 6  |
| 3.1. L'iterazione indefinita                              | 6  |
| 3.2. L'iterazione definita                                | 7  |
| 3.3. Esercizi Riepilogativi                               | 9  |
| 4. Le funzioni in Python                                  | 11 |
| 4.1. Le funzioni semplici                                 | 11 |
| 4.2. Il passaggio di parametri                            | 13 |
| 4.3. Le funzioni ricorsive                                | 16 |
| Esercizi con la ricorsione multipla                       | 16 |
| 4.4. Esercizi Riepilogativi                               | 17 |
| 5. I dati strutturati                                     | 19 |
| 5.1. I tipi di dato strutturati                           | 19 |
| 5.2. Esercizi sulle liste: INTRODUZIONE                   | 20 |
| 5.3. Esercizi sulle liste: LE OPERAZIONI SULLE LISTE      | 22 |
| 5.4. I dizionari                                          | 24 |
| 5.5. Le matrici                                           | 26 |
| 5.6. Esercizi Riepilogativi                               | 27 |
| 6. Le stringhe e l'archiviazione dei dati                 | 29 |
| 6.1. La gestione delle stringhe                           | 29 |
| Metodi                                                    | 29 |
| Programmi                                                 | 29 |
| 6.2. L'archiviazione dei dati con file di testo           | 30 |
| 7. OOP: programmazione ad oggetti                         | 32 |
| 7.1. Definizione di una classe                            | 32 |
| 7.2. Metodi e creazioni di oggetti                        | 33 |
| 7.3. Ereditarietà e relazione tra le classi               | 34 |
| 7.4. Polimorfismo, classi astratte e interfacce           | 36 |
| 7.5. Esercizi Riepilogativi                               | 38 |
| Classi singole per applicazioni di matematica e geometria | 38 |
| Gerarchie di classi per applicazioni gestionali           | 40 |

# 1. Introduzione

## 1.1. La sintassi di Python e le variabili

1. Scrivi le istruzioni necessarie per stampare a video il seguente testo:

```
Il mio  
    Primo  
        Programma
```

(Utilizza l'istruzione print().)

2. Dato un numero intero, stampare a video il numero precedente e il doppio.
3. Data la lunghezza di una circonferenza, determina l'area del cerchio da essa individuato e stampala a video.
4. Dato il perimetro di un quadrato, determina l'area della figura e la sua diagonale e stampale a video.
5. Dato il valore di un angolo in gradi, determina la corrispondente misura in radianti.
6. Dati tre numeri contenuti in altrettante variabili, determina la loro media.
7. Data la base maggiore, la base minore e l'altezza di un trapezio, calcolane l'area e stampala a video.
8. Date quattro variabili, di tipo diverso (intero, float, stringa e bool), stampare a video il contenuto, l'identificatore e il tipo.
9. Determina i tre numeri successivi di un numero intero dato.
10. Dati tre numeri presenti in tre variabili num1, num2 e num3, "ruota" il loro contenuto in modo che nella variabile num1 sia presente il contenuto di num3, e via di seguito, come nell'esempio seguente:  
 num1 = 3, num2 = 10 , num3 = 30  
 num1 = 30, num2 = 3 , num3 = 10  
 num1 = 10, num2 = 30, num3 = 3

## 1.2. Far comunicare l'utente con il programma

1. Scrivi un programma che calcoli l'ammontare di una bolletta telefonica a partire dal numero di scatti effettuati nel trimestre. Vengono inseriti i seguenti dati:
  - il numero di scatti presenti nella bolletta precedente;
  - il numero di scatti letti sul contatore;
  - il costo del singolo scatto.Per determinare il costo totale della bolletta al consumo si deve aggiungere un canone fisso il cui importo viene anch'esso fornito in input.

## 1.3. Esercizi Riepilogativi

1. Scrivi un programma che legge in input un valore espresso in dollari e lo trasforma in euro.
2. Scrivi un programma che legge in input un valore corrispondente a un numero di secondi e lo trasforma in ore, minuti e secondi.
3. Scrivi un programma che, leggendo due orari nel formato hh, mm, calcola il tempo trascorso tra di essi.
4. Scrivi un programma che visualizza il resto della divisione tra due numeri interi.
5. Scrivi un programma che legge in ingresso 5 numeri, calcola la media aritmetica dei numeri inseriti e la stampa a video.
6. Scrivi un programma che legge in ingresso 4 numeri che sono i coefficienti a, b, c, d di un polinomio  $ax^3+bx^2+cx+d$  e valuta il suo valore in un punto x, anch'esso inserito dall'utente.
7. Dato un numero inserito dall'utente, compreso tra 1000 e 9999, stampalo in modo che ogni cifra sia separata dalle altre da uno spazio.
8. Scrivi un programma che calcola l'area e il perimetro di un trapezio dopo aver letto i dati necessari.
9. Scrivi un programma che calcola il tempo espresso in ore, minuti, secondi impiegato da un treno alla velocità di 120 km/h per raggiungere una destinazione che ha distanza letta in input.
10. Sapendo il numero di scatti telefonici della precedente bolletta telefonica e leggendo in input il nuovo valore aggiornato, sapendo inoltre che il canone mensile è di 12,45 euro e che ogni singolo scatto costa 0,12 euro, calcola l'importo da pagare della prossima fattura trimestrale.
11. L'ingresso al cinema in comitiva viene scontato in base al numero del gruppo spettatori: scrivi un programma che:
  - dopo aver ricevuto in input il costo del biglietto singolo e il numero di ragazzi nel gruppo
  - calcola l'importo che ciascuno deve pagare ripartendo il costo totale calcolato con un sconto progressivo in aumento del 5% ogni 4 persone, fino a un massimo di 20 persone, oltre le quali lo sconto è fisso al 25%.

*Esempio con un gruppo di 13 persone*

- $importoSingolo = 10 \text{ €}$
- $numRagazzi = 13$
- $importo \text{ ragazzi } 1-4 = 10 \text{ € cadauno} = 40 \text{ €}$
- $importo \text{ ragazzi } 5-8 = 10 \text{ €} - 5\% \text{ cadauno} = 9,5\text{€} \times 4 = 38 \text{ €}$
- $importo \text{ ragazzi } 9-12 = (10 \text{ €} - 5\%) - 5\% = 9,025 \times 4 = 36,1 \text{ €}$
- $importo \text{ ragazzo } 13 = ((10 \text{ €} - 5\%) - 5\%) - 5\% = 8,57 \text{ €}$
- $Totale \text{ speso gruppo} = 40 + 38 + 36,1 + 8,57 = 122,67 \text{ €}$
- $Totale \text{ speso a testa} = 122,67 / 13 = 9,43 \text{ €}$

## 2. La selezione in Python

### 2.1. Le istruzioni di selezione: semplice e doppia

#### Utilizzo dell'istruzione di selezione semplice

1. Scrivi un programma che richiede all'utente di inserire un numero e stampa il messaggio "Pari" se il numero è pari.
2. Scrivi un programma che chiede all'utente di inserire un numero e stampa "Multiplo di 3" se il numero è un multiplo di 3.
3. Scrivi un programma che, data l'età di una persona, determina se è maggiorenne.
4. Scrivi un programma che legge un numero e lo scrive a video solo se tale numero è divisibile per 5.
5. Scrivi un programma che legge due numeri e visualizza sullo schermo solo il maggiore di essi: nel caso siano uguali, scrive la frase "i due numeri sono uguali".
6. Un supermercato applica uno sconto del 20% sull'importo che supera i 100 euro: scrivi un programma che, leggendo il totale della spesa, calcola l'eventuale importo scontato.
7. In una serra si considera normale la temperatura di 18 °C, sotto i 5 °C si hanno danni irreparabili, tra i 5 °C e i 18 °C vi è una situazione di pericolo.  
Scrivi un programma che, letta la temperatura della serra, indichi lo stato della serra.

#### Utilizzo dell'istruzione di selezione doppia

8. Scrivi un programma che chiede all'utente di inserire un numero e stampa "Maggiore di 20" se il numero è maggiore di 20 e "Non è maggiore di 20" in tutti gli altri casi.
9. Scrivi un programma che chiede all'utente di inserire la propria età e stampa "Maggiorenne" se l'età è 18 o più, altrimenti stampa "Minorenne".
10. Scrivi un programma che richiede all'utente di inserire un numero e stampa "Multiplo di 5" se il numero è un multiplo di 5, altrimenti stampa "Non è multiplo di 5".
11. Scrivi un programma che legge un numero intero e visualizza sullo schermo il suo triplo se è un numero dispari, il suo doppio se è un numero pari.
12. Scrivi un programma che legge due numeri e, se sono diversi, ne visualizza il valore medio, se sono uguali il numero stesso.
13. Dati tre valori che rappresentano le lunghezze dei lati di un triangolo, stabilire se si tratta di un triangolo equilatero, isoscele o scaleno.
14. Risolvi il problema di individuare se un numero è pari o dispari utilizzando l'operatore "%" che calcola il resto della divisione tra due numeri.

## Utilizzo della selezione con blocchi

15. Scrivi un programma che legge in input le misure di due lati di un quadrilatero con angoli di  $90^\circ$ , individua se si tratta di un quadrato o di un rettangolo e ne calcola il perimetro e l'area.
16. Scrivi un programma che legge in input le misure di tre lati di un triangolo, individua se si tratta di un triangolo equilatero e ne calcola in tal caso l'area e il perimetro.

## 2.2. La selezione annidata e multipla

1. Un negozio effettua uno sconto del 10% se il totale speso è inferiore a 500 euro e del 20% se invece è superiore. Scrivi un programma che, inserendo il totale speso, ne calcola lo sconto e visualizza sullo schermo sia lo sconto sia l'importo da pagare.
2. Un negozio concorrente effettua uno sconto del 10% sui primi 300 euro di spesa e il 20% sul resto della spesa. Scrivi un programma che, inserendo il totale speso, ne calcola lo sconto e visualizza sullo schermo sia lo sconto sia l'importo da pagare.
3. Scrivi un programma che determina fino a quale importo conviene fare acquisti nel primo negozio e quando invece è più conveniente il secondo negozio.
4. Un terzo negozio concorrente effettua uno sconto del 50% sul secondo prodotto che compri pagando il primo a prezzo intero: naturalmente si paga a prezzo intero il prodotto più costoso. Scrivi un programma che, leggendo i prezzi di due prodotti acquistati, calcola il totale da pagare.

## Utilizzo della selezione nidificata

1. Scrivi un programma che legge due numeri ed effettua lo scambio dei valori di due numeri letti num1 e num2 se il valore del primo è maggiore del valore del secondo.
2. Scrivi un programma che legge tre numeri indicando se sono stati introdotti numeri uguali.
3. Scrivi un programma che legge tre numeri da tastiera e indica se costituiscono una terna pitagorica (cioè se  $x^2 + y^2 = z^2$ ).
4. Scrivi un programma che legge quattro numeri da tastiera e trova il minore e il maggiore.
5. Leggi un numero che corrisponde al peso in kg di patate acquistate al mercato: sapendo che ogni sacchetto può contenere al massimo 5 kg di patate e una cassetta fino a 30 kg, determina il numero di sacchetti (massimo 4) o di cassette (massimo 2) necessario per portare a casa la spesa.
6. Il costo del biglietto di un traghetto viene calcolato operando una distinzione tra autovetture e camion, ripartendo ulteriormente i veicoli per cilindrata. Scrivi un programma che permetta di conoscere il costo del biglietto in ogni situazione.

| AUTOVETTURE    |      |
|----------------|------|
| Fino a 1000 cc | 20 € |
| Fino a 2000 cc | 30 € |
| Oltre          | 10%  |

| CAMION         |      |
|----------------|------|
| Fino a 2000 cc | 40 € |
| Fino a 3000 cc | 50 € |
| Oltre          | 100% |

7. Scrivi un programma che calcoli l'imposta progressiva su una somma di denaro nel modo seguente:
  - fino a 5 000 euro imposta 5%;
  - da 5 001 euro a 15 000 euro imposta 8%;
  - da 15 001 euro a 25 000 euro imposta 18%;
  - da 25 001 euro a 35 000 euro imposta 24%;
  - oltre questi importi imposta 36%.

## Utilizzo della selezione multipla

8. Scrivi un programma che, inserendo il numero del giorno della settimana, ne visualizza il nome, attribuendo il valore 1 alla domenica.
9. Scrivi un programma che, inserendo un numero compreso tra 1 e 7, visualizza il nome del nano corrispondente: per ogni altro numero visualizza "Biancaneve".

## 2.3. Esercizi Riepilogativi

1. Scrivi un programma che chieda all'utente l'anno di nascita e determini se è maggiorenne. Se è maggiorenne, verifica se ha più di 65 anni.
2. Scrivi un programma che chieda all'utente una stringa e verifichi se è una parola palindroma. Se lo è, verifica se è lunga più di 5 caratteri.
3. Scrivi un programma che chieda all'utente un numero da 1 a 7 e stampi il giorno della settimana corrispondente.
4. Scrivi un programma che chieda all'utente di scegliere un'opzione da un menu di ristorante (es. antipasto, primo, secondo, dolce) e stampi un messaggio appropriato per l'opzione scelta.
5. Scrivi un programma che calcoli il costo di un biglietto del cinema. Chiedi all'utente l'età e il giorno della settimana. Applica sconti diversi in base all'età e al giorno della settimana.
6. Scrivi un programma in Python per calcolare se l'utente ha diritto alla spedizione gratuita per l'ordine effettuato in un negozio di shopping online. Il negozio offre la spedizione gratuita se il totale dell'ordine è superiore a 50 euro, o se il cliente è iscritto al programma fedeltà. Tuttavia, la spedizione gratuita non è disponibile per i prodotti voluminosi, a meno che il cliente non sia iscritto al programma fedeltà.
7. Scrivi un programma in Python per determinare la qualità dell'aria. In questo caso la struttura condizionale è annidata per gestire diversi livelli di qualità dell'aria in base all'Indice di Qualità dell'Aria (Air Quality Index, AQI). A seconda del valore dell'indice AQI l'aria è definita:
  - minore di 50: Buona
  - tra 50 e 100: Moderata
  - tra 100 e 150: Insalubre per soggetti fragili
  - tra 150 e 200: Insalubre
  - tra 200 e 300: Molto insalubre
  - oltre 300: Pericolosa
8. Scrivi un programma in Python per gestire le prenotazioni di un ristorante. Prima di tutto il programma deve chiedere all'utente il numero di persone e l'orario della prenotazione (pranzo, cena). Se il numero di persone è maggiore di 6 e l'orario è cena, stampa "Sala privata disponibile". Se il numero di persone è compreso tra 2 e 6 e l'orario è pranzo, stampa "Tavolo disponibile". In altri casi, stampa "Verifica la disponibilità".

## 3. L'iterazione in Python

### 3.1. L'iterazione indefinita

1. **Conto alla rovescia.** Scrivi un programma che visualizza in ordine decrescente i numeri naturali da 30 a 15.
2. **Numeri pari inferiori a 50.** Scrivi un programma che visualizza in ordine decrescente i numeri pari positivi inferiori a un numero inserito dall'utente (massimo 30 numeri).
3. **Conta numeri per tipo.** Scrivi un programma che legge da tastiera una sequenza di numeri interi terminante con un numero negativo e al termine stampa a video il numero dei numeri letti che sono maggiori di zero, di quelli che sono minori di zero e di quelli nulli.
4. **Cerca massimo.** Scrivi un programma che esegue la moltiplicazione di due numeri inseriti da un utente utilizzando il metodo delle somme successive.
5. **Media progressiva.** Scrivi un programma che legge da tastiera una sequenza di lunghezza ignota a priori di numeri interi positivi. Il programma, a partire dal primo numero introdotto, stampa ogni volta la media di tutti i numeri introdotti. Termina quando il numero inserito è negativo.
6. **Somma fino a 1000.** Scrivi un programma che effettua la somma dei numeri inseriti dall'utente fino a raggiungere il numero 1000 e indica quanti numeri sono stati sommati.
7. **Media voti pagella.** Scrivi un programma che effettua il calcolo della media dei voti della pagella, inserendoli uno alla volta e terminando con l'inserimento del numero 0.
8. **Ricerca numeri perfetti.** Scrivi un programma che ricerca i primi tre numeri perfetti e li visualizza sullo schermo (un numero è perfetto se è uguale alla somma dei suoi divisori, per esempio il numero 6 è perfetto dato che  $6 = 1 + 2 + 3$ ).
9. **Prodotto con somme.** Scrivi un programma che calcola il prodotto tra due numeri utilizzando il metodo delle somme successive dopo aver controllato l'input e accettato solo valori maggiori di 0.
10. **Sottrazioni successive.** Scrivi un programma che, leggendo due numeri, sottrae il minore dal maggiore finché la loro differenza diventa inferiore a 3 unità, visualizzando sullo schermo il risultato di ogni iterazione.
11. **Numeri compresi tra due numeri in ordine crescente.** Scrivi un programma che visualizza in ordine crescente tutti i numeri naturali compresi tra due numeri scelti dall'utente (estremi inclusi).
12. **Conta dei negativi.** Scrivi un programma che, presi in input N valori interi ( $N > 0$ ), calcola quanti valori sono multipli di un numero scelto dall'utente.
13. **Calcolo età media.** Scrivi un programma che calcola l'età media di una classe di 20 alunni.
14. **Numeri palindromi.** Scrivi un programma che, dato un numero intero non negativo di al massimo quattro cifre, determina se questo numero è palindromo, ovvero se leggendolo da destra a sinistra o da sinistra a destra è lo stesso numero.  
*Per esempio:*

|        |          |
|--------|----------|
| 34: NO | 121: SI  |
| 9: SI  | 1210: NO |
15. **Numeri di Armstrong.** Scrivi un programma che, ricevuto un numero intero in ingresso, determina se tale numero è di Armstrong. Un numero di Armstrong ha la peculiarità di essere uguale alla

somma delle singole cifre che lo compongono, ciascuna elevata al numero di cifre complessive che lo compongono.

*Per esempio:  $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27$ . Tutti i numeri naturali minori di 10 sono numeri di Armstrong. Altri numeri di Armstrong sono: 153, 370, 371, 407, 1634, 8208, 9474, 54748, 92727.*

## 3.2. L'iterazione definita

1. **Sommatoria.** Scrivi un programma che calcola la somma di  $n$  numeri interi letti in input.
2. **Massimo e minimo.** Scrivi un programma che legge in input un intero  $N > 0$  ed  $N$  numeri reali, quindi stampa in output il massimo e il minimo.
3. **Numeri di Fibonacci.** Scrivi un programma che legge in input un numero intero  $n$ , calcolare l' $n$ -esimo valore della successione di Fibonacci, definita come segue:  
$$U_0 = 1$$
$$U_1 = 1$$
$$\dots$$
$$U_{n+2} = U_{n+1} + U_n$$
4. **Stampa pari e dispari.** Scrivi un programma che stampa, dei primi  $N$  numeri naturali (con  $N$  letto in input), solo i numeri dispari, separandoli con una virgola.
5. **Quoziente con sottrazioni.** Scrivi un programma che calcola il quoziente e il resto della divisione intera tra due numeri naturali, mediante differenze successive.
6. **Date di nascita.** Scrivi un programma che, prese in input le date di nascita di  $N$  persone, calcola quanti di essi sono nati nel mese di febbraio.
7. **Media aritmetica dispari.** Scrivi un programma che, dopo aver letto in input  $N$  numeri reali, calcola la media aritmetica dei valori pari e quella dei valori dispari.
8. **Media voti.** Scrivi un programma che calcola la media di 7 voti di un alunno.
9. **Quadrato di 24 numeri.** Scrivi un programma che visualizza i quadrati dei primi 24 numeri naturali.
10. **Conta numeri positivi.** Scrivi un programma che, presi in input  $N$  valori, calcola quanti valori positivi sono stati inseriti e la percentuale di valori negativi inseriti. Il numero  $N$  deve essere letto in input.
11. **Stampa numeri precedenti.** Scrivi un programma che, presi in input due numeri interi  $N$  e  $X$  (con  $N > 0$ ), visualizza gli  $N$  numeri interi precedenti a  $X$  in ordine crescente.
12. **Calcola i multipli di un numero  $N$ .** Scrivi un programma che, presi in input  $N$  valori interi ( $N > 0$ ), calcola quanti valori sono multipli di un numero  $X$  scelto dall'utente. Il numero  $X$  deve essere letto in input.
13. **Visualizza i divisori.** Scrivi un programma che, richiesto un numero intero, visualizza tutti i suoi divisori utilizzando l'operatore mod.
14. **Conta di coppie.** Scrivi un programma che, date  $N$  coppie di numeri reali, conta quelle che generano un prodotto negativo, positivo o uguale a zero senza eseguire le moltiplicazioni. Le coppie devono essere lette in input.



15. **Interessi conto corrente.** Scrivi un programma legge in input una serie di movimenti di un conto corrente bancario (incassi e pagamenti) e calcola il saldo finale. Se il saldo è positivo aggiunge un interesse attivo dell'1,5%, altrimenti addebita un interesse passivo del 3%. Infine comunica il saldo definitivo. L'inserimento dei dati termina quando viene inserito il numero 0.
16. **Stampa cornici.** Scrivi un programma che visualizza un rettangolo la cui cornice è costituita da caratteri asterisco, la parte interna da caratteri Q e dove i numeri di righe e di colonne del rettangolo sono decisi dall'utente (ciascuno di questi numeri non deve essere inferiore a 3).  
Per esempio, se il numero delle righe è uguale a 5 e il numero di colonne a 21, sul video deve apparire:

```

*****
*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*
*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*
*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*
*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ*
*****

```

17. Ripeti l'esercizio precedente, visualizzando però il rettangolo un numero di volte scelto dall'utente.
18. **Stampa triangoli.** Scrivi un programma che legge da tastiera un carattere c e un intero n e stampa un triangolo isoscele di altezza n usando il carattere c, come nella figura seguente, dove è stato inserito c=\* ed n=6:

```

      *
     * *
    * * *
   * * * *
  * * * * *
 * * * * * *

```

19. **Piramide di asterischi.** Scrivi un programma che legge un intero compreso fra 1 e 40 e stampa una piramide di '+' di altezza pari al numero letto. Per esempio, se legge 9, stampa quanto segue:

```

      +
     +++
    +++++
   ++++++
  +++++++
 ++++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++

```

20. **Numeri pazzi.** Scrivi un programma che, dopo aver letto il numero N, utilizzando i cicli for annidati stampa una serie di N quadrati, ciascuno formato dal numero del contatore, ma solo se pari; per esempio con N = 3 abbiamo che viene stampata la sequenza seguente:

```
  2 2
  2 2
 4 4 4 4
 4 4 4 4
 4 4 4 4
 4 4 4 4
 6 6 6 6 6 6
 6 6 6 6 6 6
 6 6 6 6 6 6
 6 6 6 6 6 6
 6 6 6 6 6 6
 6 6 6 6 6 6
```

### 3.3. Esercizi Riepilogativi

1. **Cerca minimo.** Scrivi un programma che legge una sequenza di numeri interi positivi terminanti con l'immissione del numero 0 e ne ricerca il valore minimo visualizzandolo sullo schermo.
2. **Cerca somma positivi.** Scrivi un programma che legge un numero num ed esegui il calcolo della somma dei primi num numeri interi positivi pari.
3. **Somma primi.** Scrivi un programma che legge un numero num ed esegue il calcolo della somma dei primi num numeri interi positivi pari.
4. **Somma multipli 5.** Scrivi un programma che esegue la somma di tutti i numeri multipli di 5 compresi tra 10 e 100.
5. **La calcolatrice.** Scrivi un programma che chiede all'utente due numeri interi e un'operazione aritmetica (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione). Utilizzando l'iterazione indefinita di Python, continua a chiedere dati in ingresso fino quando l'utente inserisce 'Q' oppure 'q' per uscire. Stampa a ogni richiesta dell'utente il risultato dell'operazione.
6. Scrivi un programma che permetta all'utente di inserire una sequenza di numeri terminanti con il numero 0, che svolga la funzione di "tappo", quindi visualizzi sullo schermo quanti numeri pari e quanti numeri dispari sono stati inseriti.
7. Scrivi un programma che effettui il controllo sul peso di confezioni di pasta impacchettate manualmente da un gruppo di operatori. Inserendo la percentuale di tolleranza e il valore nominale della confezione, il programma deve segnalare se il pacchetto rientra nella norma oppure deve essere scartato. Dopo aver individuato 5 pacchetti "fuori norma", il programma dovrà terminare indicando la percentuale di errori di impacchettamento.
8. Un intero positivo si dice perfetto se è uguale alla somma dei suoi divisori (sia primi, sia non primi) escluso sé stesso. Per esempio, 28 è perfetto perché  $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ .  
Scrivi una programma che riceva in input una sequenza di dati e termini quando ha individuato 3 numeri perfetti, visualizzandoli sullo schermo.

9. Scrivi un programma che realizzi il seguente gioco tra N giocatori umani e il computer. All'inizio del gioco ogni giocatore ha un uguale numero NUM di fiches. Vengono giocate alcune manches dove a ogni turno ciascun giocatore effettua una puntata di una fiche e riceve dal banco casualmente una carta:
- il giocatore con la carta più alta vince tutte le fiches puntate nella mano corrente;
  - se c'è più di un singolo giocatore con la carta più alta, il banco prende tutto.
- Il gioco termina quando un giocatore ha perso tutte le fiches.
10. Scrivi un programma che legga da tastiera i dati di 4 prodotti, in particolare il codice, il prezzo e la percentuale di sconto e visualizzi sullo schermo il prezzo scontato di ciascuno di essi. Successivamente deve indicare sullo schermo il prezzo del prodotto più costoso, il totale degli sconti effettuati, la media dei prezzi e la media degli sconti, ipotizzando di avere venduto 100 unità di ogni prodotto.
11. Nel 100 d.C. Nicomaco scoprì la possibilità di esprimere il cubo di un numero naturale n come somma di n numeri dispari. Gli n termini di tale somma differiscono tra loro di 2:
- $$1^3 = 1$$
- $$2^3 = 3 + 5$$
- $$3^3 = 7 + 9 + 11$$
- $$4^3 = 13 + 15 + 17 + 19$$
- ....
- Scrivi l'algoritmo che permette di determinare i termini delle somme dispari che rappresentano i cubi dei primi NUM termini (con  $10 > \text{NUM} > 0$ ).

## 4. Le funzioni in Python

### 4.1. Le funzioni semplici

1. **Somma di due numeri.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire due numeri e poi stampa la loro somma.
2. **Calcolo dell'area di un rettangolo.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire la base e l'altezza di un rettangolo e poi stampa l'area del rettangolo.
3. **Verifica se un numero è pari o dispari.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire un numero e poi comunica se il numero è pari o dispari.
4. **Verifica se una parola è palindroma.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire una parola e poi comunica se la parola è palindroma.
5. **Calcolo della media di tre numeri.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire tre numeri e poi stampa la loro media.
6. **Calcolo della radice quadrata.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire un numero e poi stampa la radice quadrata del numero (usa il modulo math).
7. **Conto alla rovescia.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire un numero e poi stampa un conto alla rovescia da quel numero fino a 0.
8. **Verifica dell'anno bisestile.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire un anno e poi comunica se l'anno è bisestile.
9. **Calcolo della successione di Fibonacci.** Scrivi una funzione che chiede all'utente di inserire un numero n e poi stampa i primi n numeri della successione di Fibonacci.
10. Scrivi un programma che utilizzi la libreria keyboard per contare il numero di volte che un tasto specifico (es. 'a') viene premuto dall'utente. Usa più funzioni per gestire l'interazione con l'utente e il conteggio.
11. Scrivi un programma che utilizzi la libreria keyboard per registrare una sequenza di tasti premuti dall'utente e poi riprodurre la sequenza quando un tasto specifico (per esempio F1) viene premuto. Suddividi il compito in più funzioni per registrare, salvare e riprodurre la sequenza.
12. Scrivi un programma che utilizzi la libreria keyboard per rilevare una sequenza specifica di tasti (per esempio abcd) e stampare un messaggio quando la sequenza viene completata. Suddividi il compito in più funzioni per rilevare la sequenza e gestire la stampa del messaggio.
13. Scrivi un programma che calcola l'area di un triangolo utilizzando la formula di Erone. Suddividi il compito in più funzioni: una per chiedere i lati del triangolo, una per calcolare il semiperimetro e una per calcolare l'area.
14. Scrivi un programma che converte una temperatura inserita dall'utente da Celsius a Fahrenheit e viceversa. Usa più funzioni: una per ottenere la temperatura in Celsius, una per ottenere la temperatura in Fahrenheit, una per la conversione da Celsius a Fahrenheit e una per la conversione da Fahrenheit a Celsius.
15. Scrivi un programma che calcola l'IMC (Indice Massa Corporea) di una persona. Suddividi il compito in più funzioni: una per ottenere l'altezza, una per ottenere il peso, una per calcolare l'IMC e una per determinare la categoria di peso in base all'IMC.

16. Scrivi un programma che verifica se un numero inserito dall'utente è primo. Suddividi il compito in più funzioni: una per ottenere il numero, una per verificare se il numero è divisibile per un altro numero e una per stampare il risultato.
17. Scrivi un programma che genera un numero casuale tra 1 e 100 e chiede all'utente di indovinarlo. Usa più funzioni: una per generare il numero casuale, una per ottenere il tentativo dell'utente, una per confrontare il tentativo con il numero casuale e una per stampare i messaggi di feedback (troppo alto, troppo basso, corretto).

*Risolvi gli esercizi seguenti definendo una funzione/metodo per effettuare le eventuali operazioni di lettura e una seconda funzione che effettua l'elaborazione. Il main() deve contenere un ciclo che permetta di ripetere l'esecuzione del programma che termina quando l'utente digita un carattere particolare.*

18. Scrivi un programma che prende in input due numeri interi x e y e calcola la somma di tutti i numeri dispari compresi nell'intervallo [x, y].
19. Scrivi un programma che legge una sequenza di numeri. Termina la lettura quando si incontra un numero dispari e stampa quanti numeri sono stati letti e quanti fra essi sono risultati diversi da zero.
20. Scrivi un programma che legge una sequenza di numeri interi e termina la lettura quando si incontra un valore pari a 9999. Determina quanti sono i valori pari e i valori dispari.
21. Scrivi un programma che prenda in input un numero e decida se è numero primo o no.
22. Scrivi un programma che prenda in input un numero N e stampi tutti i numeri pari compresi tra 2 e N.
23. Scrivi un programma che prende in input un numero N e stampa tutti i numeri divisibili per 3 compresi tra 2 e N.
24. Scrivi un programma che visualizza sullo schermo i numeri naturali da 1 a 10, il loro quadrato, il loro cubo.
25. Scrivi un programma che visualizza i numeri da 100 a 5 a intervalli di 5.
26. Scrivi un programma che legge due sequenze ordinate di interi e stabilisce se vi sono degli elementi in comune.
27. Scrivi un programma che prende in input due numeri interi e conta quanti sono i divisori comuni.

28. Scrivi un programma che esegua il calcolo delle equazioni di secondo grado realizzando le seguenti funzioni:

- leggiCoeff()
- calcolaDet()
- calcolaSol()

Il programma deve inoltre realizzare anche la funzione mostraMenu(), che visualizza il menu di scelta proposto all'utente come quello di figura.

```
*****
*  RISOLUZIONE EQUAZIONE DI 2^GRADO  *
*****

*****
*  Menu' utente principale            *
*****
*  1 ACQUISIZIONE DEI COEFFICIENTI  *
*  2 CALCOLO DEL DETERMINANTE       *
*  3 CALCOLO DELLE SOLUZIONI        *
*  4 NUOVA EQUAZIONE                *
*  5 =====> USCITA                *
*****

Inserire scelta (1, 2, 3, 4, oppure 5):
```

29. Scrivi un programma che consente all'utente di far muovere sullo schermo un carattere a scelta, in questo caso un asterisco. Il carattere deve spostarsi a destra, a sinistra, in alto in basso di una posizione in base alla pressione del tasto freccia relativo premuto dall'utente. Per ottenere ciò ti consigliamo di applicare la libreria keyboard, per leggere il tasto premuto, e per stampare il carattere alle coordinate x, y l'istruzione seguente:

```
print(f"\033[{y};{x}H*", end='', flush=True)
```

Il programma termina alla pressione del tasto ESC.

## 4.2. Il passaggio di parametri

1. Scrivi una funzione che acquisisce in input due numeri come parametri e restituisce la loro somma.
2. Scrivi una funzione che acquisisce in input due numeri come parametri e restituisce il maggiore dei due.
3. Scrivi una funzione che acquisisce in input tre numeri come parametri e restituisce il loro prodotto.
4. Scrivi una funzione che acquisisce in input un numero e verifica se è pari o dispari.
5. Scrivi una funzione che acquisisce in input due numeri e restituisce il loro quoziente e il resto della divisione.
6. Scrivi una funzione che acquisisce in input quattro numeri e restituisce la loro media.
7. Scrivi una funzione che acquisisce in input un numero e calcola il suo quadrato.
8. Scrivi una funzione che acquisisce in input due numeri e verifica se il primo è un multiplo del secondo.

9. Scrivi una funzione che acquisisce in input tre numeri e restituisce il minimo.
10. Scrivi una funzione che acquisisce in input un numero e restituisce il suo valore assoluto.
11. Scrivi una funzione che acquisisce in input due numeri e scambia i loro valori.
12. Scrivi una funzione che acquisisce in input tre numeri e restituisce la somma dei due maggiori.
13. Scrivi una funzione che acquisisce in input un numero e restituisce il suo fattoriale.
14. Scrivi una funzione che acquisisce in input tre numeri e restituisce il valore centrale (quello che non è né il massimo né il minimo).
15. Scrivi una funzione che acquisisce in input un numero e verifica se è un numero primo.
16. Scrivi una funzione che acquisisce in input due numeri e calcola la loro somma se sono entrambi pari, altrimenti restituisce zero.
17. Scrivi una funzione che acquisisce in input tre numeri e restituisce la differenza tra il maggiore e il minore.
18. Scrivi una funzione che acquisisce in input un numero e restituisce il numero di cifre che contiene.
19. Scrivi una funzione che acquisisce in input due numeri e calcola la loro media geometrica.
20. Scrivi una funzione che acquisisce in input quattro numeri e verifica se possono formare i lati di un rettangolo.
21. Scrivi un programma che acquisisce il valore N e presenta un menu per scegliere una delle seguenti opzioni:
  - 1) visualizza una riga di N asterischi
  - 2) visualizza una colonna di N asterischi
  - 3) visualizza una diagonale di N asterischi
  - 4) visualizza un quadrato con il lato di N asterischi
  - 5) visualizza un triangolo rettangolo con i due cateti di N asterischi
  - 0) fine
22. Scrivi un programma per la gestione di una promozione di articoli da vela presso un grossista che riguarda i guanti, che possono essere dei tre tipi riportati di seguito con i rispettivi prezzi: cotone euro 10, pelle euro 25, neoprene euro 30.  
Gestisci il caso di un unico cliente che possa fare un numero di ordini di acquisto a piacere, ognuno dei quali è riferito a un solo tipo di guanti, in particolare:
  - 1) si chiede all'utente il numero di ordini da inserire;
  - 2) si calcola e stampa per ogni tipo di guanti la spesa totale degli ordini a esso associati.
23. Scrivi un programma che presenta un menu per scegliere una delle seguenti opzioni:
  - 1) calcolo del fattoriale di un numero intero positivo ( $< 12$ ) inserito da tastiera
  - 2) visualizzazione dei numeri primi presenti tra 4 e N con N intero positivo inserito da tastiera
  - 3) potenza N-esima ( $N > 0$  intero) di un numero reale A (diverso da 0)
  - 0) fine
24. Scrivi un programma che legge due numeri n ed m ed esegue la moltiplicazione tra i due numeri interi utilizzando solo somma, sottrazione, moltiplicazione per 2 e divisione per 2. Per ogni operazione definisci una funzione che la esegue.
25. Scrivi un programma per verificare la congettura di Goldbach: se N è un numero intero, pari e maggiore di 2, allora si possono trovare numeri primi P e Q con  $N = P + Q$ .

26. Un intero positivo si dice perfetto se è uguale alla somma dei suoi divisori (primi e non primi) escluso se stesso. Per esempio, 28 è perfetto perché  $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ . Scrivi una funzione `perfectNumber(numero)` che, dato in input un intero positivo `num`, restituisce il numero di numeri perfetti tra 1 e `num` (estremi inclusi).
27. Scrivi una funzione `divisiblePer3(numero)` che restituisce 1 se `numero` è divisibile per 3, e 0 altrimenti. Applica la seguente caratterizzazione induttiva dei numeri divisibili per 3:
- i numeri 0, 3, 6, 9 sono divisibili per 3;
  - un intero è divisibile per 3 se e solo se la somma delle sue cifre è divisibile per 3.
- Attenzione che un numero negativo è divisibile per 3 se e solo se il suo opposto è divisibile per 3.
28. Scrivi un programma che legge due numeri e li passa a una funzione che restituisce il numero dei divisori comuni ai due numeri.
29. Scrivi un programma che legge un numero intero positivo in input e lo passa a una funzione che ritorna VERO se il numero è primo, FALSO in caso contrario.
30. Scrivi un programma che legge in input una data (`dataOggi`) e verifica se appartiene a un anno giacobeo, sapendo che un anno si dice giacobeo quando il 25 luglio cade di domenica. Inoltre, il programma calcola quanti giorni “dista” il 25 luglio da `dataOggi`. Per la sua realizzazione scrivi una funzione che genera casualmente il “nome” del primo giorno dell’anno che devi analizzare.
31. Sia data una sequenza di numeri interi positivi diversi da zero. I valori sono letti in input da tastiera e hanno come “tappo” l’inserimento dello zero. Presenta un menu per l’esecuzione delle seguenti opzioni:
- calcolo del numero di coppie di numeri consecutivi uguali;
  - calcolo del numero di coppie in cui il secondo numero è divisore del primo (non uguali);
  - visualizzazione di un messaggio che dica quale tipo di coppie tra le due tipologie indicate è presente in numero maggiore.
32. Realizza un convertitore di base dei sistemi di numerazione. Il programma legge una sequenza di numeri terminante con 0 (inserita dall’utente) e a ogni inserimento deve offrire all’utente la possibilità di convertire il numero inserito nei seguenti formati: binario, ottale, esadecimale, vigesimale, romano. Per ogni opzione, visualizza a video le coppie di valori corrispondenti “affiancate”.
33. Scrivi un programma per la gestione centralizzata degli ordini di una catena di fruttivendoli. Gli ordini effettuati sono riferiti esclusivamente a tre tipi di prodotto (Arance, Banane, Ciliegie) e ogni ordine coinvolge una sola volta i tre tipi. I prezzi unitari di ogni prodotto sono noti e sono: Arance euro 2, Banane euro 3, Ciliegie euro 4.
- Le funzionalità del programma sono le seguenti:
- 1) si chiede a ciascun utente il budget massimo di spesa previsto e gli ordini della merce;
  - 2) si calcola per ogni tipo di prodotto il costo totale degli ordini a esso associati;
  - 3) si dispone in ordine decrescente l’elenco dei prodotti in base al numero di ordini effettuati per ciascuno di essi.



## 4.3. Le funzioni ricorsive

1. Scrivi il codice che risolve il problema di leggere un numero N e sommare tutti i numeri fino a N.

```
int Somma (int N)
se (N è uguale a 1)
allora
la Somma è il valore del numero
altrimenti
aggiungere all'ultimo elemento la Somma (dei primi N-1 numeri).
```

2. Implementa le operazioni di somma, moltiplicazione, potenza utilizzando le seguenti definizioni induttive di tali operazioni.

- a. Definizione induttiva di somma tra due interi non negativi:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| somma(x; y) = x       | se $y = 0$ |
| 1 + (somma(x; y - 1)) | se $y > 0$ |

- b. Definizione induttiva di moltiplicazione tra due interi non negativi:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| prodotto(x; y) = 0           | se $y = 0$ |
| somma(x; prodotto(x; y - 1)) | se $y > 0$ |

- c. Definizione induttiva di elevamento a potenza tra due interi non negativi:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| esponente(x; y) = 1              | se $y = 0$ |
| prodotto(x; esponente(x; y - 1)) | se $y > 0$ |

3. Scrivi un programma che legge un numero compreso tra 1 e 255 in base 10 ed effettua la conversione a base n, dove n è un numero intero compreso tra 2 e 16.

## Esercizi con la ricorsione multipla

4. Scrivi una funzione ricorsiva per il calcolo dell'n-esimo numero di Fibonacci.
5. Aggiungi alla funzione dell'esercizio precedente il codice per contare il numero di attivazioni ricorsive di Fibonacci.
6. Implementa funzioni ricorsive sfruttando le seguenti definizioni induttive:

| Massimo Comun Divisore |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| mcd(x, y) = x          | se $y = 0$                                        |
| mcd(x, r)              | se $y > 0$ e $x = q * y + r$ , con $0 \leq r < y$ |

7. Scrivi una funzione per verificare se due numeri interi positivi sono primi tra loro.

|                      |               |                                      |                  |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>primi(x, y) =</b> | vero          | se $x = 1$ oppure $y = 1$            | (caso base)      |
|                      | falso         | se $x \neq 1$ , $y \neq 1$ e $x = y$ | (caso base)      |
|                      | primi(x, y-x) | se $x \neq 1$ , $y \neq 1$ e $x < y$ | (caso ricorsivo) |
|                      | primi(x-y, y) | se $x \neq 1$ , $y \neq 1$ e $x > y$ | (caso ricorsivo) |

8. Scrivi una funzione per calcolare il resto della divisione tra un intero e un intero positivo.

|                      |               |                   |                  |
|----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>resto(x; y) =</b> | resto(x+y, y) | se $x < 0$        | (caso ricorsivo) |
|                      | x             | se $0 \leq x < y$ | (caso base)      |
|                      | resto(x-y, y) | se $x > y$        | (caso ricorsivo) |

## 4.4. Esercizi Riepilogativi

1. Scrivi un programma che permette di calcolare l'area di un cerchio o di un quadrato. L'utente inserisce un numero, dichiarando se si tratta del raggio di un cerchio o del lato di un quadrato. Se l'utente inserisce un numero negativo viene visualizzato un errore, altrimenti il sistema calcola l'area in modo appropriato.
2. Leggi due numeri n e m ed effettua la moltiplicazione tra due numeri interi utilizzando solo somma, sottrazione, moltiplicazione per 2 e divisione per 2.
3. Scrivi una funzione ricorsiva che esegue la conversione di un numero da base 10 a base n leggendo il numero NUM e la base n da input.
4. Un intero positivo si dice "perfetto" se è uguale alla somma dei suoi divisori (primi e non primi), escluso il numero stesso. Per esempio: 28 è perfetto perché  $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ .  
Scrivi una funzione/metodo `int numeriPerfetti(int n)` che, dato in input un intero positivo n, restituisca il numero di numeri perfetti tra 1 e n (estremi inclusi).
5. Scrivi un programma per calcolare le disposizioni con ripetizione di n elementi (per esempio di tre caratteri 1, X, 2) in 3 posizioni, quindi con ripetizione dello stesso carattere nelle diverse posizioni; con  $n = 3$  le possibili combinazioni sono 27 casi, ottenuti dalla formula generale  $n^k$ , dove:
  - o n è il numero degli oggetti
  - o k è il numero delle posizioni

*Per i 3 caratteri 1, X, 2 e  $k = 13$  posizioni si avranno per esempio:*  
 $3^{13} = 1.594.323$  disposizioni possibili!
6. Scrivi una procedura/metodo `swap()` che prenda in ingresso due interi e li scambi. Scrivi poi un programma che utilizzi questa funzione.
7. Scrivi un programma che implementi il gioco nel quale l'utente deve indovinare un numero segreto con una quantità massima di tentativi. La funzione/metodo `generaNumero()` permette di generare casualmente un numero di 4 cifre, mentre la funzione/metodo `indovinaNumero()`:
  - o consente di inserire un numero;
  - o confronta il numero da individuare con quello inserito e visualizza il messaggio "troppo grande" o il messaggio "troppo piccolo";

○ se il numero inserito è corretto, la funzione/metodo ritorna VERO, altrimenti ritorna FALSO. Il programma principale controlla se i tentativi ammessi sono esauriti, se il numero segreto è stato individuato o meno, e ripropone una nuova partita.

8. Scrivi un programma che ricerca i primi due numeri amichevoli e li visualizza sullo schermo. Ricordiamo che i numeri “amicabili” sono coppie di numeri tali che ogni numero è la somma dei divisori dell’altro numero.  
*Esempio: 17.296 e 18.416 sono amichevoli (verificalo con i divisori)*  
Per realizzare questo programma predisponi una funzione che calcola i divisori di un numero e una seconda funzione per effettuare il confronto.
9. Scrivi un programma per visualizzare le combinazioni semplici di cinque colori (R, V, B, G, M), in tre posizioni: il numero di combinazioni è ottenuto dalla formula del coefficiente binomiale (nell’esempio in oggetto i casi possibili sono 10).
10. Scrivi una funzione ricorsiva `int divisibileBy3(long n)` che restituisce 1 se `n` è divisibile per 3,0, altrimenti applica la seguente caratterizzazione induttiva dei numeri divisibili per 3:
  - i numeri 0, 3, 6, 9 sono divisibili per 3;
  - un intero è divisibile per 3 se e solo se la somma delle sue cifre è divisibile per 3.

## 5. I dati strutturati

### 5.1. I tipi di dato strutturati

1. **Gestione dei contatti.** Crea un dizionario per memorizzare i contatti di una rubrica. Ogni contatto deve avere un nome come chiave e un numero di telefono come valore. Aggiungi almeno 5 contatti, stampa la rubrica e trova il numero di telefono di un contatto specifico.
2. **Lista della spesa.** Crea una lista che rappresenti una lista della spesa. Aggiungi almeno 10 articoli diversi, quindi rimuovi due articoli che hai già acquistato e stampa la lista aggiornata.
3. **Calcolo delle coordinate.** Definisci una tupla per memorizzare le coordinate (latitudine e longitudine) di un punto sulla mappa. Crea un dizionario che associa i nomi di 5 luoghi alle loro coordinate e stampa il dizionario.
4. **Inventario del negozio.** Crea un dizionario per un inventario di negozio, dove le chiavi sono i nomi degli articoli e i valori sono le quantità disponibili. Aggiungi almeno 5 articoli, aggiorna la quantità di due articoli e stampa l'inventario aggiornato.
5. **Raccolta dei voti.** Crea una lista che contenga i voti degli studenti in una classe. Calcola la media dei voti e stampa il risultato.
6. Scrivi un programma che crei una lista di nomi di studenti in una classe. Conta quante volte ogni nome appare nella lista usando un dizionario e quindi stampa i risultati.
7. Scrivi un programma che crei un dizionario per rappresentare un calendario, dove le chiavi sono le date, formate da una stringa del tipo "aaaammgg".  
*Esempio: per il 7 maggio 2012: "20120507" i valori sono le attività pianificate.*  
Aggiungi N attività, con N letto da tastiera, controllando che siano tutte diverse, quindi stampa il calendario e trova le attività pianificate per una data specifica inserita da tastiera.
8. Scrivi un programma che crei un dizionario per tenere traccia delle presenze degli studenti in una classe. Le chiavi devono essere i nomi degli studenti e i valori devono essere di tipo boolean, dove True indica la presenza e False l'assenza. Aggiungi un secondo dizionario che conterrà i nomi degli studenti con il numero più alto e più basso di assenze.
9. Scrivi un programma che crei un dizionario per rappresentare una collezione di libri. Ogni dizionario deve contenere il titolo, l'autore e l'anno (stringa del tipo "aaaammgg") di pubblicazione di un libro. Il programma deve poi aggiungere N libri (con N letto da tastiera) e stampare l'elenco dei libri pubblicati dopo un anno specifico, anch'esso inserito da tastiera.
10. Scrivi un programma che crei una lista di numeri interi. Utilizzando un insieme, elimina i numeri duplicati e stampa l'elenco aggiornato senza duplicati.
11. Scrivi un programma che crei un dizionario per rappresentare un calendario di eventi. Ogni dizionario deve contenere il nome dell'evento, la data e il luogo.  
Il programma deve poi aggiungere N eventi (con N letto da tastiera) e stampare l'elenco degli eventi che si terranno in un luogo specifico.

12. Scrivi un programma che crei un dizionario per gestire le prenotazioni di una sala conferenze. Le chiavi devono essere le date e i valori devono essere liste di prenotazioni per quella data. Ogni prenotazione deve essere un dizionario contenente il nome della persona e l'orario. Aggiungi almeno 3 prenotazioni per due date diverse, stampa il calendario delle prenotazioni e trova tutte le prenotazioni per una data specifica.
13. Scrivi un programma che crei un dizionario per rappresentare i dati meteorologici per una settimana. Le chiavi devono essere i giorni della settimana e i valori devono essere tuple contenenti la temperatura massima e minima.  
Stampa i dati e calcola la temperatura media della settimana.
14. Scrivi un programma che crei una lista di dizionari per rappresentare un registro delle vendite di un negozio. Ogni dizionario deve contenere il nome dell'articolo, la quantità venduta e il prezzo totale. Aggiungi almeno 5 vendite, stampa il registro e calcola il ricavo totale.
15. Scrivi un programma per rappresentare una classifica di giocatori in un torneo. Ogni tupla deve contenere il nome del giocatore e il punteggio. Ordina la lista in base al punteggio in modo decrescente e stampa la classifica.

## 5.2. Esercizi sulle liste: INTRODUZIONE

1. Scrivi un programma che legga da tastiera 10 numeri, inseriti dall'utente tramite tastiera, e li inserisca in una lista chiamata *numeri*[].
2. Scrivi un programma che generi una lista di K numeri interi casuali, ciascuno compreso tra 1 e 10, facendo inserire K da tastiera.
3. Scrivi un programma che calcoli e stampi la media dei voti ricevuti durante l'anno da un alunno, memorizzati in una lista.
4. Scrivi un programma che crei tre liste parallele relative ai giocatori di una squadra di pallavolo: in una inserisci i nomi, nella seconda le relative età e nella terza il numero di maglia. Il programma deve stampare l'elenco dei dati su tre colonne.
5. Scrivi un programma che, dopo aver caricato due liste parallele, una con i nomi di alcuni giocatori di calcio e nell'altra i gol segnati in carriera da ciascuno, determini quale giocatore ha segnato di più e quale ha segnato di meno.
6. Scrivi un programma che inserisca N numeri casuali (compresi tra 1 e 5) in una lista, con N letto da tastiera. Quindi crea una funzione che riceva come parametro la lista e la sua lunghezza e ne restituisca il numero che è stato ripetuto più volte. Il programma deve infine stampare tale valore a video.
7. Scrivi un programma che, dopo aver riempito casualmente una lista con numeri dispari di due cifre, li modifichi alternando a un numero dispari un numero pari ottenuto come somma dell'elemento corrente e dell'elemento di posizione precedente.
8. Scrivi un programma che legga N numeri interi, li inserisca in una lista e individui gli elementi duplicati visualizzandoli sullo schermo.
9. Scrivi una funzione che riempi casualmente una lista di N numeri interi, garantendo che siano in presenti in senso crescente.
10. Scrivi un programma che riempi una lista di N numeri interi a 3 cifre, quindi generi una seconda lista formata dalla cifra meno significativa della prima lista. Stampa infine le due liste ottenute.

11. Scrivi un programma che riempia casualmente una lista di N numeri garantendo che in essa non siano presenti numeri duplicati.
12. Scrivi un programma che riempia casualmente tre liste parallele di N numeri interi, generati tra 1 e 300. Il programma deve poi verificare quante volte vi sono presenti contemporaneamente, alla stessa posizione, numeri divisibili per 3 nelle 3 liste.
13. Scrivi un programma che generi una lista di N numeri a 6 cifre. Scrivi una funzione che riceva la lista e stampi solo le righe che possiedono la somma delle prime tre cifre uguale alla somma delle ultime 3 cifre. Per esempio, il numero 390642; infatti, sommando le prime tre cifre abbiamo che  $3+9+0=12$  e anche sommando le ultime tre abbiamo che  $6+4+2=12$ .
14. In due liste parallele di dimensione 12 sono memorizzate il nome del mese e il numero di giorni (per esempio "gennaio" con 31, "febbraio" con 28, "marzo" con 31 ecc.). Scrivi un programma che dopo aver letto una data, in formato mese e giorno, usando due variabili numeriche intere, una per il giorno e una per il mese, stampi innanzitutto se la data inserita è corretta, e in caso affermativo il mese esteso a cui si riferisce.
15. Scrivi un programma che, utilizzando una lista contenente 12 elementi, dove ogni elemento rappresenta:
  - le presenze di ospiti mensili di un albergo calcoli;
  - la media di presenze nel corso dell'intero anno;
  - il numero totale di presenze nei mesi estivi (6, 7, 8);
  - il mese in cui si è registrato il numero massimo di presenze;
  - il mese in cui si è registrato il numero minimo;
  - la media delle presenze escludendo i mesi estivi.
16. Scrivi un programma che, dopo aver riempito con numeri casuali una lista di N elementi con valori compresi tra MIN e MAX (per esempio, MIN = 10 e MAX = 80), effettua lo scambio tra il massimo e minimo elemento (supponendo che i valori della lista siano tutti distinti tra loro).
17. Scrivi un programma che generi casualmente 30 numeri e li memorizzi in due liste parallele: la prima lista deve contenere solo i numeri pari mentre la seconda i numeri dispari.
18. Scrivi un programma che, dopo aver riempito con numeri casuali una lista di N elementi con valori compresi tra MIN e MAX (per esempio, MIN = 10 e MAX = 99), ne cancelli i numeri doppi presenti sostituendoli con 0.
19. Scrivi un programma che, dopo aver riempito con numeri casuali una lista di N elementi con valori compresi tra MIN e MAX (per esempio MIN = 10 e MAX = 99), stampi i numeri minori di un valore M letto da tastiera.
20. Scrivi un programma che, ricevuti in ingresso due numeri interi positivi, non necessariamente in ordine, visualizzi una lista contenente tutti i quadrati perfetti compresi fra il minore e il maggiore dei due numeri (estremi inclusi). Per esempio: 123-64 → 64-81-100-121.

21. Scrivi un programma che, riempi con numeri casuali una lista di N elementi con valori compresi tra MIN e MAX, per esempio:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

quindi modifica i dati presenti nella lista disponendoli per ripetizioni di lunghezza decrescente, per esempio:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

22. Scrivi un programma che riempi con numeri casuali sempre diversi una lista di N elementi con valori compresi tra MIN e MAX, per esempio:

|   |   |    |    |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 2 | 17 | 12 | 8 | 15 | 1 | 14 | 13 | 11 | 3  | 9  | 4  | 6  | 20 |
| 0 | 1 | 2  | 3  | 4 | 5  | 6 | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

23. Scrivi un programma che, dopo aver riempito con numeri casuali una lista di N elementi con valori inseriti da tastiera, conti quante volte compare un valore NUM inserito da tastiera.
24. Scrivi un programma che, dopo aver riempito con numeri casuali una lista di N elementi letti da tastiera, sposti in una nuova lista gli elementi dispari, compattando poi la prima lista.
25. Scrivi un programma che carichi tre liste parallele, una contenente i nominativi di studenti, la seconda contenente le assenze e la terza i voti. Dopo aver inserito un voto V da tastiera, deve stampare tutti i nominativi degli studenti che hanno preso quel voto.

## 5.3. Esercizi sulle liste: LE OPERAZIONI SULLE LISTE

1. Scrivi un programma che faccia caricare una lista dall'utente contenente N nomi, quindi dopo aver letto un nome da tastiera verifichi se è presente nella lista, e in caso affermativo ne stampi la posizione. Se non presente deve invece comunicare un messaggio del tipo "nome non presente".
2. Scrivi un programma che, dopo aver riempito con numeri casuali una lista di N elementi con valori compresi tra MIN e MAX, per esempio MIN = 10 e MAX=20:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | 12 | 17 | 12 | 18 | 15 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

sostituisca i numeri doppi eventualmente presenti con i numeri mancanti mantenendo l'ordinamento a partire da MIN fino a inserire (MIN +N-1):

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 15 | 12 | 17 | 10 | 18 | 16 | 11 | 14 | 19 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

3. Data una lista che contiene una sequenza di cifre binarie (1 e 0), di lunghezza qualsiasi, scrivi un programma che sia in grado di convertirla nel corrispondente numero in base decimale. Per esempio, se la lista contiene:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

stamperà: 22634.

4. Scrivi un programma che riceva due sequenze di 10 numeri interi inserite dall'utente e verifichi se le due sequenze contengono gli stessi elementi, in qualsiasi ordine. Il programma stampa OK se le

due sequenze contengono gli stessi elementi, KO altrimenti. Ogni sequenza di numeri viene memorizzata in una lista. Supponi che le due sequenze non contengano duplicati.

5. Scrivi un programma come quello dell'esercizio precedente, ma con le liste che possono possedere dei duplicati.
6. Data una lista di N elementi, inseriti da tastiera, scrivi una funzione palindroma() che restituisca True se l'elenco di numeri è palindromo, False negli altri casi. (Si definisce palindroma una stringa che può essere letta indifferentemente da destra o sinistra.)
7. Data una lista di N elementi, inseriti da tastiera, scrivi una funzione conta() che restituisca quanti elementi presenti nella lista stessa sono inferiori alla media di tutta la lista.
8. Scrivi un programma che generi casualmente in una lista di N elementi con N numeri, per esempio con N = 15:

|   |   |   |   |   |   |    |    |   |    |    |    |    |   |   |
|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|---|---|
| 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | 11 | 12 | 14 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|---|---|

Puoi effettuare la stessa operazione inserendo nella lista i numeri in modo progressivo, da 1 a N, quindi effettuando su di esso una operazione di "shuffle", cioè di mescolamento, come per un mazzo di carte.

9. Scrivi un programma che, dopo aver riempito con numeri casuali una lista di N elementi con valori compresi tra MIN e MAX (per esempio MIN = 10 e MAX = 30), la ordini utilizzando l'algoritmo di selezione con sentinella.
10. Effettua l'ordinamento di una lista di numeri (con elementi tutti diversi) mediante l'algoritmo di "conteggio", o counting-sort. L'algoritmo prevede che, conoscendo il valore massimo degli elementi presenti nella lista, per ogni elemento si contino quanti altri elementi presenti sono minori di esso; si posiziona quindi l'elemento analizzato in una nuova lista dopo aver lasciato tanti spazi vuoti quanti sono gli elementi calcolati in precedenza.
11. Carica una lista contenente il nome e una lista parallela contenente il voto di informatica di N alunni di una classe, con N compreso tra 10 e 20. Quindi visualizza le liste parallele in ordine decrescente di voto. Infine calcola la media m generale della classe e visualizza solo gli alunni che hanno un voto maggiore o uguale a m.
12. Scrivi un programma che simuli due manche di coppa del mondo di sci con i nomi di 15 discesisti presenti in una lista: visualizza la classifica finale con la somma dei tempi ottenuti dalla generazione casuale dei tempi delle due manches, visualizzando il podio.
13. Scrivi un programma che crei 10 liste parallele, ciascuna di N elementi, con N letto da tastiera (minimo 20) secondo il seguente criterio:
  - ciascuna lista deve possedere tutti numeri casuali diversi compresi tra 1 e 90;
  - a parità di posizione, nelle 10 liste, tutti i numeri devono ancora essere diversi tra di loro, non si deve verificare che si possano trovare gli stessi valori sulla stessa posizione.
14. Crea una lista di nomi e altre 5 liste parallele, ciascuna delle quali deve contenere 5 numeri casuali (tra 0 e +10) associati a ciascun nome. Ordina l'elenco in modo alfabetico, tenendo presente che ovviamente anche i numeri associati a ogni nominativo devono essere spostati contestualmente per rispettare l'ordine dei nomi. Infine stampa l'elenco ottenuto.



## 5.4. I dizionari

1. Crea un dizionario chiamato `studenti` che contiene i nomi degli studenti come chiavi e le loro età come valori. Inserisci almeno tre studenti con età diverse. Stampa il dizionario risultante.
2. Dopo aver dichiarato un dizionario chiamato `nazioni` che contiene informazioni su una nazione con chiavi `nome`, `popolazione` e `superficie`, esegui i seguenti compiti.

```
nazioni = {"nome": "Svizzera", "popolazione": 8776000, "superficie": 41000}
```

- a. Accedi al valore associato alla chiave `nome`.
  - b. Stampa il valore.
  - c. Aggiungi una nuova chiave `PIL`.
  - d. Associa un valore alla chiave appena aggiunta.
  - e. Aggiungi una nuova chiave `capitale`.
  - f. Associa un valore alla chiave appena aggiunta.
3. Dopo aver dichiarato un dizionario di nome `prodotto` che contiene come chiavi `nome` e `prezzo` e valori a piacere, modifica il prezzo del prodotto in 19.99 e poi stampa il dizionario aggiornato, quindi esegui i compiti indicati di seguito.

```
prodotto = {"nome": "Libri", "prezzo": 15.00}
```

- a. Modifica il valore della chiave `nome` in `Penna`.
  - b. Stampa il dizionario aggiornato.
4. Nel dizionario `info` ci sono le chiavi `nome`, `eta` e `città`. Utilizza l'operatore `del` per rimuovere la chiave `eta` e poi stampa il dizionario.

```
info = {"nome": "Giovanni", "eta": 30, "città": "Torino"}
```

Esegui poi i seguenti compiti:

- a. Aggiungi una nuova chiave `telefono`.
  - b. Associa un valore alla chiave appena creata.
  - c. Stampa il dizionario risultante.
5. Dopo aver dichiarato un dizionario di nome `contatti` con chiavi `telefono`, `email` e `indirizzo`, utilizza il metodo `pop()` per rimuovere la chiave `email` e stampare il valore rimosso.

```
contatti = {"telefono": "123456789", "email": "esempio@email.com", "indirizzo": "Via Roma 1"}
```

Esegui poi i seguenti compiti:

- a. Stampa il valore rimosso e il dizionario aggiornato.
  - b. Aggiungi la chiave `Hobby`.
  - c. Assegna un valore alla chiave.
  - d. Stampa il dizionario aggiornato.
6. Crea un dizionario `contatti` usando l'input dell'utente per aggiungere tre chiavi: `nome`, `telefono` e `indirizzo`, quindi inserisci i dati da tastiera per caricare il dizionario. Infine stampa il dizionario iterando gli `items()`.
  7. Dato il dizionario chiamato `autori` con chiavi `J.K. Rowling`, `George R.R. Martin` e `J.R.R. Tolkien`, utilizza il metodo `keys()` per scandirlo e stamparne tutte le chiavi.
  8. Dato il dizionario `studenti` con i nomi degli studenti come chiavi e i voti come valori, utilizza il metodo `values()` per stamparne tutti i voti.

9. Dato il dizionario film con chiavi titolo e anno, utilizza il metodo `items()` per stampare ogni coppia chiave:valore in formato "chiave: valore".
10. Abbiamo a disposizione due dizionari creati dall'utente con un caricamento manuale, `diz1` e `diz2`, con struttura a piacere. Utilizza `update()` per unirli in `diz1` e poi stampare il dizionario unito.
11. Dato un dizionario contenente una serie di coppie chiave:valore, rappresentate da termini inglesi e corrispondenti termini italiani (per esempio: `apple:mela`, `book:libro`, `cup:tazza` ecc.), scrivi il codice per leggere una parola in italiano e stampare la corrispondente parola inglese o viceversa. Se il programma non rileva il termine tra le chiavi e tra i valori deve restituire una stringa del tipo "Termine sconosciuto".
12. Data una matrice quadrata 5×5, contenente numeri casuali (tra 1 e 100), effettua una scansione per caricare un corrispondente dizionario, dove a ogni valore della matrice corrisponderà alternativamente una chiave e un valore nel dizionario. Ovviamente, leggendo i dati dalla matrice potrebbe verificarsi il caso che manchi un valore al termine del dizionario: in tal caso si deve sostituirlo con zero (0).
13. Scrivi un programma che carichi un dizionario con N contatti, formati da una coppia nome e numero di telefono, con N letto da tastiera. Quindi effettua le seguenti operazioni:
  - a. stampa la rubrica di contatti, con il formato "nome : numero di telefono";
  - b. stampa il numero di telefono di un nome inserito dall'utente da tastiera;
  - c. stampa il nome di un utente il cui numero di telefono è inserito dall'utente da tastiera.
14. Definisci un dizionario per poter memorizzare le prenotazioni dei biglietti di uno stadio dove tutti i posti sono numerati con un codice parlante del tipo AZSN123 (A = anello, Z = zona, S = settore, N = orientamento, 123 = posto).
15. Scrivi un programma che permetta di gestire la schedina del Totocalcio che, partendo da un dizionario che contiene il codice della giocata, la data della giocata e la colonna con i tredici segni (ciascuna può essere 1, X oppure 2), effettui la copia in un altro dizionario delle giocate relative all'anno e al mese inseriti da tastiera dall'utente.
16. Definisci un dizionario per gestire le informazioni sui pianeti del Sistema Solare, contenente per esempio i seguenti dati: nome del pianeta, diametro equatoriale in km, numero di lune, durata dell'orbita attorno al sole in anni, durata della rotazione attorno all'asse in ore, posizione e distanza dal sole ecc.
17. Definisci un dizionario per memorizzare le figure geometriche utilizzando la definizione del loro tipo (triangolo, rettangolo, quadrato, cerchio). Quindi scrivi un programma in grado di calcolare l'area e il perimetro di tali figure.
18. Scrivi un programma che, dato un dizionario di studenti con nome, cognome e voti per scritto, orale e pratica di ogni quadrimestre, individui e stampi il nome dello studente più bravo nelle diverse materie e con la media generale più alta.
19. Definisci un dizionario per effettuare la prenotazione di N posti (su richiesta di un utente) nello stesso scompartimento di un treno con M vagoni di X scompartimenti, ciascuno con 6 oppure 8 posti, a seconda della classe.
20. Definisci un dizionario per la prenotazione di una settimana di vacanza in un albergo di 5 piani in un mese del periodo estivo per una famiglia di N persone: le camere sono di tre tipologie, con fasce di prezzo diverse a seconda della tipologia e del numero di persone ospitate.

## 5.5. Le matrici

1. Crea una matrice  $3 \times 3$  di numeri e stampane gli elementi.
2. Crea due matrici  $3 \times 3$  di numeri e calcolane la somma.
3. Crea due matrici  $3 \times 3$  di numeri e calcolane la differenza.
4. Calcola la trasposta di una matrice  $3 \times 3$  di numeri.
5. Crea due matrici  $2 \times 3$  e  $3 \times 2$  di numeri e calcolane il prodotto.
6. Crea una matrice  $3 \times 3$  di stringhe e stampane gli elementi.
7. Crea due matrici  $2 \times 2$  di stringhe e concatena le stringhe corrispondenti.
8. Scrivi una funzione che riceva una matrice  $3 \times 3$  e restituisca una lista contenente la somma degli elementi di ogni riga.
9. Dato un registro di studenti (matrice di stringhe), scrivi una funzione che stampi i nomi degli studenti con voto maggiore di 5.
10. Crea una matrice  $4 \times 4$  e trova il massimo e il minimo elemento.
11. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $4 \times 4$  di numeri rappresentanti le temperature giornaliere di una settimana (quattro settimane, sette giorni ciascuna). Calcola la temperatura media settimanale.
12. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $3 \times 3$  di stringhe per memorizzare i dettagli di tre prodotti (Nome, Categoria, Prezzo). Scrivi una funzione che aumenti il prezzo di ogni prodotto del 10%.
13. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice per simulare una tabella di voti per 5 studenti in 3 materie. Trova la media dei voti per ogni studente.
14. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $3 \times 4$  di stringhe contenente i nomi di 12 città (3 righe, 4 colonne). Scrivi una funzione che stampi tutte le città in ordine alfabetico.
15. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice per simulare un calendario settimanale per 3 persone, con una matrice  $7 \times 3$  (giorni della settimana  $\times$  persone). Ogni elemento contiene le attività di una persona per un giorno. Scrivi una funzione che stampi tutte le attività di una persona data.
16. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $5 \times 5$  di numeri rappresentante i risultati di un sondaggio (5 domande, 5 risposte). Calcola la percentuale di risposte positive per ogni domanda.
17. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $4 \times 4$  di stringhe rappresentante una piccola rubrica telefonica (Nome, Cognome, Telefono, Email). Scrivi una funzione che cerchi una persona per cognome e stampi tutte le sue informazioni.
18. Scrivi un programma che simuli un inventario di magazzino con una matrice  $3 \times 4$  (Prodotto, Quantità, Prezzo, Fornitore). Calcola il valore totale dell'inventario.
19. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $6 \times 3$  di numeri rappresentante le vendite mensili di tre prodotti per sei mesi. Calcola le vendite totali per ogni prodotto.
20. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $4 \times 3$  di stringhe per memorizzare i dettagli di quattro eventi (Nome Evento, Data, Luogo). Scrivi una funzione che ordini gli eventi per data.

21. Scrivi un programma che riempi una matrice  $3 \times 4$  chiedendo all'utente di inserire gli elementi, ma inserendo nella matrice solo gli elementi pari. Il programma termina quando la matrice è piena.
22. Crea una matrice di numeri casuali (tra 1 e 20) formata da N righe ed N colonne, con N inserito da tastiera. Stampa la matrice originale, quindi effettua la trasposizione della matrice stampandone il risultato ottenuto. Ricordiamo che l'operazione di trasposizione trasforma una matrice quadrata A nella matrice T ottenuta scambiando ogni  $A_{i,j}$  con  $A_{j,i}$ , ribaltando in pratica la matrice originale intorno alla sua diagonale principale.
23. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $3 \times 4$ , poi (terminata la fase di inserimento) copi gli elementi dispari in una seconda matrice  $3 \times 4$  senza lasciare buchi, se non in fondo. Gli elementi in fondo (i "buchi") vanno messi a zero.
24. Scrivi un programma che dichiari e carichi una matrice  $N \times N$ , con N letto da tastiera. Gli elementi della matrice devono essere tutti diversi, da verificare durante l'inserimento da tastiera. Se l'utente inserisce un numero già inserito il programma lo avvisa dell'errore e chiede di inserire nuovamente l'elemento.
25. Scrivi un programma che chiede all'utente di riempire una matrice M, un intero L (che deve essere un positivo e maggiore di 1) e stampa OK se in M è presente almeno una sequenza orizzontale, verticale o diagonale, di lunghezza L, di elementi che crescono o diminuiscono linearmente (cioè in cui la differenza tra due elementi successivi è costante).  
*Esempi di sequenze lineari:*  
1 2 3 4 (lunghezza 4, differenza costante 1)  
4 3 2 1 (lunghezza 4, differenza costante -1)  
5 5 5 5 5 5 5 (lunghezza 7, differenza costante 0)
26. Una matrice quadrata Mat di dimensioni  $N \times N$  (con N letto da tastiera) è diagonalmente dominante se la somma dei valori assoluti degli elementi su ciascuna riga, escluso l'elemento sulla diagonale principale, è minore del valore assoluto dell'elemento corrispondente sulla diagonale principale. Scrivi un programma che chiede all'utente di inserire i valori di una matrice e stampa "Dominante" se la matrice è diagonalmente dominante, "Non dominante" altrimenti. Usa la funzione `abs(n)` che restituisce il valore assoluto del valore n ricevuto come parametro.
27. Scrivi un programma che chieda all'utente di inserire una matrice  $N \times N$  e stampi gli elementi di tale matrice secondo un ordinamento a spirale, partendo dalla cornice più esterna e procedendo verso l'interno.

## 5.6. Esercizi Riepilogativi

1. Scrivi un programma in Python che crei un dizionario per gestire i progetti in un'azienda. Le chiavi devono essere i nomi dei progetti e i valori devono essere liste di dizionari, ognuno dei quali rappresenta un compito con il nome del dipendente assegnato e lo stato (completato/non completato). Aggiungi almeno 3 progetti con 2 compiti ciascuno, stampa il dizionario e trova tutti i compiti non completati.
2. Scrivi un programma che definisca una lista di dizionari per rappresentare le voci di bilancio di un'azienda. Ogni dizionario deve contenere la descrizione della voce, l'importo e il tipo (entrata/uscita). Aggiungi almeno 5 voci di bilancio, stampa la lista e calcola il saldo totale.
3. Scrivi un programma per gestire i clienti di un'azienda. Le chiavi devono essere i nomi dei clienti e i valori devono essere dizionari contenenti l'indirizzo, il numero di telefono e una lista di ordini. Ogni ordine deve essere un dizionario con il nome dell'articolo e la quantità. Aggiungi almeno 3 clienti con 2 ordini ciascuno, stampa il dizionario e trova tutti gli ordini di un cliente specifico.

4. Scrivi un programma per gestire le presenze di un corso di formazione. Le chiavi devono essere i nomi degli studenti e i valori devono essere liste di booleani rappresentanti le presenze per ciascuna sessione. Aggiungi almeno 5 studenti con le presenze per 3 sessioni, stampa il dizionario e calcola la percentuale di presenze per ciascuno studente.
5. Scrivi un programma che crei delle liste parallele per rappresentare un inventario di negozio con articoli, quantità e prezzi. Implementa funzionalità per aggiungere e rimuovere articoli, aggiornare la quantità e calcolare il valore totale dell'inventario.
6. Scrivi un programma che, utilizzando liste parallele, gestisca un piano di vacanze, includendo destinazioni, giorni di permanenza e costi stimati. Calcola il costo totale del viaggio e determina la destinazione più costosa.
7. Scrivi un programma che implementi un sistema di prenotazione semplice per un cinema usando liste parallele per i nomi dei film, il numero di posti disponibili e i prezzi dei biglietti. Consenti agli utenti di prenotare posti e visualizzare lo stato delle prenotazioni.
8. Scrivi un programma che crei un registro delle vendite giornaliere di un negozio utilizzando liste parallele per prodotti venduti, quantità e importo totale. Calcola il totale delle vendite giornaliere e determina il prodotto più venduto.
9. Carica una lista delle risposte corrette a 10 domande, e un dizionario contenente le chiavi che rappresentano i cognomi degli studenti e i valori siano le liste di 10 risposte, numerate da 0 a 9, di ciascuno studente. Scrivi un programma che crei un dizionario in cui le chiavi sono i nomi degli studenti e i valori sono i voti assegnati agli studenti, dove ciascun voto è dato dal numero di risposte corrette date dallo studente moltiplicato. Al termine devi stampare l'elenco dei nomi degli studenti e il relativo voto (in decimi).

*Per esempio*, la lista delle soluzioni è la seguente:

```
soluzioni = ["F", "V", "F", "F", "V", "V", "F", "V", "F", "V"]
```

E il dizionario delle risposte è:

```
risposte = {  
    "Rossi": ["V", "V", "V", "V", "F", "F", "F", "F", "V", "F"],  
    "Verdi": ["F", "V", "F", "V", "F", "F", "F", "V", "F", "V"],  
    "Bianchi": ["F", "V", "F", "F", "V", "V", "F", "V", "F", "V"]  
}
```

## 6. Le stringhe e l'archiviazione dei dati

### 6.1. La gestione delle stringhe

#### Metodi

1. Scrivi un metodo che ritorna un numero che indica quanti caratteri consecutivi sono uguali in una stringa, per esempio *stringa.maxUguali()*.
2. Scrivi un metodo che ritorna vero (> 0) se una stringa contiene almeno una vocale maiuscola, per esempio *stringa.unaVocMaiu()*.
3. Scrivi un metodo che ritorna vero (> 0) se una stringa contiene almeno tre consonanti consecutive, per esempio *stringa.treConsCons()*.
4. Scrivi un metodo che ritorna vero (> 0) se una stringa contiene almeno una doppia, per esempio *stringa.haDoppie()*.
5. Scrivi un metodo che ritorna vero (> 0) se una stringa non contiene nessun segno di separazione, altrimenti visualizza la loro frequenza. Assumi che i separatori di parole siano lo spazio (blank) e gli usuali segni di punteggiatura (punto, virgola, punto e virgola, punto esclamativo, punto interrogativo...).
6. Scrivi un metodo che, presa in input una stringa strText e altre due stringhe strOld e strNew, sostituisca la prima occorrenza di strOld in strText con strNew.
7. Scrivi un metodo che, presa in input una stringa strText e altre due stringhe strOld e strNew, sostituisca tutte le occorrenze di strOld in strText con strNew.

#### Programmi

8. Scrivi un programma che, partendo dalla stringa “oggi piove”, stampi la stringa in maiuscolo, aggiunga alla stringa la frase “domani sarà bel tempo” e stampi la nuova frase, restituisca in output la lunghezza della stringa e, infine, trasformi tutte le vocali in ‘i’, visualizzando il risultato.
9. Scrivi un programma che legga una frase introdotta da tastiera che contenga complessivamente al più 100 caratteri. Il programma deve costruire una nuova frase in cui tutte le occorrenze del carattere ‘.’ siano sostituite con il carattere di ritorno di linea ‘\n’.
10. Scrivi un programma che legga una frase introdotta da tastiera che contenga sia caratteri maiuscoli sia caratteri minuscoli, e complessivamente al più 100 caratteri. Il programma deve costruire una nuova frase in cui il primo carattere di ciascuna parola nella frase di partenza è stato reso maiuscolo; tutti gli altri caratteri devono essere resi minuscoli. Per esempio, la frase cHe bEILA gLOrNaTa diventa Che Bella Giornata.
11. Scrivi un programma che legga una frase introdotta da tastiera e trasformi in “alfabeto farfallino”. Per esempio, la frase “come va, amico” diventa “cofomefe vafa, afamificofo”.
12. Scrivi un programma che legga una frase e una parola e ricerchi quante volte la parola è presente nella frase.

13. Scrivi un programma che legga una frase introdotta da tastiera. La frase è terminata da Invio. La frase contiene sia caratteri maiuscoli sia caratteri minuscoli, e complessivamente al più 100 caratteri. Il programma dovrà stampare su schermo le seguenti informazioni:
  - a. per ognuna delle lettere dell'alfabeto, il numero di volte che la lettera compare nella stringa;
  - b. il numero di consonanti presenti nella stringa;
  - c. il numero di vocali presenti nella stringa.

## 6.2. L'archiviazione dei dati con file di testo

1. Scrivi un programma che legge il file *nomi.txt* e scrive un file *NOMI2.txt*, dove tutti i nomi sono stati trasformati in caratteri maiuscoli.
2. Scrivi un programma in grado di leggere un file sequenziale contenente una sequenza di numeri interi positivi e contare il numero di occorrenze del numero inserito dall'utente all'interno della sequenza.
3. Scrivi una funzione parametrica in grado di fondere due file di interi ordinati in senso crescente in un nuovo file, leggendo i tre nomi da input. Le eventuali ripetizioni devono essere eliminate. Quindi visualizza sullo schermo i 20 numeri di valore maggiore in ordine decrescente.
4. Scrivi un programma che esegue la copia di un file di testo. Il programma legge carattere per carattere il contenuto del file *in.txt* e lo ricopia nel file *out.txt*.
5. Scrivi un programma che prende in input il nome di un file di testo contenente una pagina HTML, elimina i tag presenti e salva il testo in un altro file. I tag scartati vengono visualizzati sul monitor.
6. Scrivi un programma che prende in input il nome di un file di testo contenente una pagina HTML e scrive i tag in modo più leggibile, cioè un comando sotto l'altro con i simboli < e > allineati a sinistra.
7. Scrivi un programma che prende in input il nome di un file e modifica il file in modo che ogni riga risulti scritta al contrario. Naturalmente due esecuzioni di questo programma in cascata non modificano il file originale in quanto la seconda esecuzione annulla le operazioni effettuate dalla prima.
8. Scrivi la seguente funzione: *int contaparole(idfile, parole)* che effettua il conteggio delle linee, delle parole e dei caratteri nel file il cui nome è ricevuto come primo argomento. Il risultato del conteggio e il numero di righe e di caratteri vengono visualizzati a video.  
Le 20 parole con maggiore frequenza sono restituite nella struttura <parole>, che consiste in un array di 20 record con due campi <parola> e <ripetizione>.  
N.B. Assumi che una parola sia una qualsiasi sequenza di caratteri diversa da uno spazio bianco " ", '\n' o '\t' racchiusa tra una coppia di spazi bianchi o tra uno spazio bianco e la fine del file.
9. Scrivi un programma che genera un numero random (compreso tra 100 e 200) di numeri interi e li salva su un file. Tali numeri vengono poi ripresi da una funzione che li ordina in due nuovi file, una volta in modo crescente e l'altra in modo decrescente.
10. In un programma realizza due funzioni, la prima crea un file in modalità testo e inserisce nel file valori interi acquisiti da tastiera, fino a un massimo di 30; la seconda legge i dati da tale file e ne calcola la media stampandola a video e "appendendola" a un altro file di testo. Dopo un certo numero di esecuzioni della prima e seconda funzione, verifica che nel file contenente le medie sia presente un numero di valori pari al numero di esecuzioni della coppia di programmi.

11. Scrivi un programma che legge riga per riga i dati dal file e li pone in un array di persone. Scrivi quindi due nuovi file, *maschi.txt* e *femmine.txt*, contenenti i record relativi ad amici/amiche disposti in ordine di età.
12. Scrivi un programma che legge due file che contengono rispettivamente il titolo e gli attori principali (anche più di uno) di una serie di film, separati da un carattere convenzionale (per esempio #) e crea un file unico con, per ogni film, titolo e attori principali.



## 7. OOP: programmazione ad oggetti

### 7.1. Definizione di una classe

1. Definisci la classe Aereo e quindi due sue istanze, assegnando i valori per gli attributi e dando una rappresentazione sia sintetica sia completa.
2. Definisci la classe Televisione, dando la rappresentazione sia sintetica sia completa anche di una sua istanza.
3. Definisci la classe Treno, dando la rappresentazione sia sintetica sia completa anche di una sua istanza.
4. Definisci una classe che rappresenti un Rettangolo e successivamente crea due sue istanze, assegnando valori per la base e l'altezza.
5. Definisci la classe Telefono, dando la rappresentazione sia sintetica sia completa anche di una sua istanza.
6. Crea la classe Massimi che contiene i metodi max() e min(), che calcolano rispettivamente il valore massimo e minimo di due numeri passati come parametri.
7. Definisci una classe Convertitore, in grado di convertire valute diverse, per esempio Dollaro (US) - Euro. Per il programma si richiede la scrittura di almeno un metodo per il calcolo, un metodo di stampa dei valori risultanti e la definizione di uno o più attributi privati ove memorizzare i dati.
8. Crea una classe Negozio e due oggetti, sapendo che ha almeno i seguenti attributi:
  - proprietario;
  - nomeNegozio.
9. Crea una classe ContoCorrente e due oggetti, sapendo che ha almeno i seguenti attributi:
  - nome;
  - codiceConto;
  - saldo.
10. Definisci una classe Libro contenente i seguenti attributi: nome del libro, prezzo, numero di scaffale, numero di pagine, casa editrice.  
Inoltre definisci i metodi con i seguenti compiti:
  - inizializzare i campi dati dell'oggetto classe;
  - stampare tutti i dati dell'oggetto;
  - diminuire del 1% il prezzo del libro in oggetto.
11. Crea la classe Prodotto contenente i seguenti attributi che definiscono lo stato dell'oggetto:
  - codice;
  - descrizione;
  - prezzo.
  - categoria;
  - settore;

12. Crea la classe Fattura contenente i seguenti attributi che definiscono lo stato dell'oggetto:

- Cliente cliente
- progressivo
- numeroProdotti
- imponibile
- IVA
- lordo

e gli attributi necessari per gestire le scadenze di pagamento, che possono essere dilazionate anche a 12 giorni (Ricevuta bancaria a 3/6/9/12 giorni).

## 7.2. Metodi e creazioni di oggetti

1. Data la classe Rettangolo, scrivi il codice di tutti i metodi e una classe di prova che legga i valori per creare due rettangoli e che successivamente collaudi tutti i metodi.
2. Realizza la classe Impiegato con tre attributi: cognome, nome e reparto. Definisci poi due oggetti impiegati, istanzia tutti gli attributi e, dopo aver visualizzato il loro contenuto mediante il metodo stampa(), distruggi i due oggetti.
3. La seguente classe definisce il concetto di NumeroIntero come oggetto.

```
import random
class NumeroIntero:

    def __init__(self, dato):
        self.# DA DEFINIRE

    def getNumero(self):
        return # DA DEFINIRE

    def __setNumero(self, dato):
        assert(# DA DEFINIRE)
        self.__numero = dato

    def casuale(self, min, max):
        # DA DEFINIRE

    def stampaNumero(self):
        # DA DEFINIRE
```

In essa vengono dichiarati una variabile e un metodo che stamperà la variabile stessa. Crea una classe di prova che istanzi almeno 2 oggetti della classe NumeroIntero e che cambi il valore delle relative variabili verificando le assegnazioni, utilizzando il metodo stampaNumero(). Aggiungi un costruttore alla classe NumeroIntero che inizializzi l'attributo.

4. Definisci una classe Studente per rappresentare oggetti studente con il cognome, il nome, il codice fiscale, il numero di matricola e con opportuni metodi d'istanza tra cui un metodo del tipo String toString() per la sua descrizione.
5. Progetta il diagramma UML della classe Triangolo contemplando i tipi di seguito elencati: equilatero, rettangolo, isoscele e scaleno. Scrivi il codice della classe, compresi i metodi che individuano il tipo di triangolo in base alla misura

dei tre lati, i metodi che permettono di calcolare l'area, il perimetro e le diagonali nei casi in cui è possibile, e un metodo che visualizza i risultati sullo schermo.

Realizza un programma di prova che richiami tutti i metodi scritti.

Successivamente componi il programma in due classi scrivendo la classe di prova ProvaTriangolo dove è presente solo il main() che istanzia i vari oggetti ed esegue su di essi le operazioni sopra elencate.

6. Realizza un programma che simula il lancio dei dadi per il gioco del Risiko in cui è definita la classe Dado. Due giocatori, attaccante e difensore, indicano con quante truppe attaccano o si difendono (massimo 3).

Il programma simula il lancio dei dadi per ciascun giocatore, ordina gli esiti e indica quanti sono i vincenti e i perdenti per ciascuno di essi, tenendo presente che a parità di punteggio vince il difensore.

Aggiungi quindi la possibilità di indicare all'inizio del combattimento il numero di truppe totali attaccanti e difensive e introduci l'automatismo dei combattimenti parziali (sempre tre truppe per giocatore), fino a una delle due seguenti situazioni:

- a. il difensore perde tutte le sue truppe;
- b. l'attaccante rimane con una sola armata.

## 7.3. Ereditarietà e relazione tra le classi

### 1. Classe Mucca

Implementa la classe Mucca come specializzazione di una catena di tre antenati.

### 2. Classe Cantante

Progetta la gerarchia di classi per definire cantanti, musicisti e compositori e i rispettivi metodi e attributi.

### 3. Classe Pianoforte

Progetta la gerarchia di classi per definire una classe Pianoforte a partire da una superclasse StrumentoMusicale.

### 4. Classe Cellulare

Progetta la gerarchia di classi per definire un telefono cellulare, più i rispettivi metodi e attributi, a partire dalla classe Elettrodomestici.

### 5. Classe Automobile

Definisci una semplice gerarchia di classi per i veicoli a partire dalla classe MezzoDiTrasporto e modella la classe Automobile e CityCar.

### 6. Classe Geometria

Progetta un insieme di classi per la rappresentazione delle principali figure geometriche (poligono, ottagono, rettangolo, quadrato, triangolo isoscele). Per ognuna dev'essere possibile il calcolo dell'area e del perimetro e il confronto di questi valori con quelli di un'altra figura geometrica.

### 7. Classe Ascensore

Realizza un componente software che modelli un ascensore, che preveda come dati i piani di partenza, di arrivo e quelli prenotati e che permetta di eseguire le normali operazioni di un ascensore, partendo da una classe Montacarichi.

### 8. Classe ComponenteElettronico

Realizza un componente software che modelli la gerarchia dei dispositivi elettronici discreti (bipoli, tripoli, resistori, condensatori, diodi ecc.).

#### 9. **Classe Bicicletta**

Progetta la gerarchia di classi per definire una bicicletta, più i rispettivi metodi e attributi, a partire dalla classe MezzoDiTrasporto.

#### 10. **Classe Autostrada**

Progetta un programma che emetta lo scontrino al casello autostradale: gli automezzi sono classificati in categorie di pedaggio e i pedaggi sono differenziati nei giorni feriali e festivi.

#### 11. **Classe Robot1**

Analizza e realizza un'applicazione che rappresenta la classe Robot1, caratterizzata dalle proprietà:

- a. stato: protetto, stringa;
- b. velocita: protetto, double;

#### 12. e dai metodi pubblici:

- a. costruttori
- b. setStato: modifica la proprietà stato;
- c. setVelocita: modifica la proprietà velocità;
- d. getAttributi: mostra sul video i valori di entrambe le proprietà.

#### 13. Realizza una classe di prova UsaRobot1 con un metodo main() che istanzia alcune istanze di Robot1, testandone i costruttori e i metodi.

#### 14. **Classe RobotVulcano**

Definisci la classe RobotVulcano, che eredita le proprietà e i metodi di Robot1 e in più ha la proprietà temperatura (double) e il metodo setTemperatura; grazie al polimorfismo ridefinisci il metodo getAttributi, usando il metodo della superclasse e aggiungendo la visualizzazione della nuova proprietà. Realizza la classe UsaRobotVulcano, dove un metodo main() crea alcune istanze di Robot1 e RobotVulcano, testandone i costruttori e i metodi.

#### 15. **Classe RobotPalombaro**

Definisci la classe RobotPalombaro, che eredita le proprietà e i metodi di Robot1; in aggiunta ha la proprietà pressione (double), e il metodo setPressione; grazie al polimorfismo ridefinisci il metodo getAttributi, usando il metodo della superclasse e aggiungendo la visualizzazione della nuova proprietà. Realizza la classe UsaRobotPalombaro, dove un metodo main() crea alcune istanze di Robot1 e RobotPalombaro, testandone i costruttori e i metodi.

#### 16. **Classe RobotForte**

Definisci la classe RobotForte, caratterizzata dalle proprietà stato (stringa), velocità (double), temperatura (double) e pressione (double) e tutti i metodi per impostare le proprietà, più un metodo per visualizzare tutte le sue proprietà. Realizza la classe UsaRobotForte, dove un metodo main() testa i costruttori e i metodi di tutte le sue superclassi.

#### 17. **Classe ContalncDec**

A partire dalla classe Contatore, che effettua il conteggio solo "in avanti", crea un oggetto composto di tipo ContalncDec che incapsuli il componente esistente, gli "inoltri" le operazioni già previste e crei, sopra di esso, le nuove operazioni richieste per un contatore avanti/indietro (con decremento).

18. Una catena di distributori di carburante vuole installare un sistema di controllo delle proprie stazioni di distribuzione che, per semplicità, erogano un solo tipo di carburante. Ogni stazione di distribuzione ha una capacità massima di stoccaggio del carburante; il costo del carburante è stabilito dai gestori delle singole stazioni. Il sistema dev'essere in grado di calcolare il costo di un rifornimento sulla base dei litri di carburante erogati. Su richiesta dell'operatore, il sistema deve visualizzare la giacenza di carburante della stazione, emettendo un messaggio di allarme se questa scende al di sotto del 10% della capacità della stazione stessa.
19. Il gestore di un negozio associa a tutti i suoi prodotti un codice a barre univoco, una descrizione sintetica del prodotto e il suo prezzo unitario. Egli però vuole distinguere i prodotti alimentari da quelli non alimentari, aggiungendo una data di scadenza per i prodotti alimentari e il materiale di cui sono fatti per i non alimentari. Su tutti i prodotti si applica uno sconto del 5% se il cliente ha la tessera, per quelli alimentari lo sconto diventa del 20% se la data di scadenza è inferiore a 10 giorni e per quelli non alimentari lo sconto sale al 10% se essi sono costruiti con materiale riciclabile (carta, vetro, plastica). Realizza un programma *ListaSpesa* che chiede all'utente i prodotti acquistati e stampa il totale, applicando gli opportuni sconti.
20. Nel gioco degli scacchi sono presenti sulla scacchiera 16 pezzi che hanno caratteristiche differenti. Realizza la gerarchia delle classi che permette di descrivere le singole mosse effettuate e/o effettuabili durante una partita tra due giocatori.

## 7.4. Polimorfismo, classi astratte e interfacce

1. Definisci due classi **Dado** e **DadoTruccato**, dove un dado ha un attributo intero valore e due metodi:
- *getValore()*: restituisce il valore del dado;
  - *lanciaDado()*: assegna alla variabile valore un numero intero casuale compreso tra 1 e 6.
- Un dado truccato è un dado il cui metodo *lanciaDado()* assegna alla variabile valore un numero intero casuale compreso tra 3 e 6.
- Scrivi una classe di test in cui si lanciano due dadi (uno standard e uno truccato) 20 volte, sommando i risultati ottenuti, separatamente per i due dadi; stampa infine le somme ottenute.

2. Definisci una classe **Portamonete** che memorizza quante monete da 50 centesimi, 1 € e 2 € può contenere, quindi:
- crea il metodo *inserisci(int valore)*, che riceve il valore di una moneta se ammissibile e aumenta il numero di monete di quel tipo;
- crea un metodo *inserisci(double val, int n)*, che permette di inserire più monete dello stesso tipo;
- crea il metodo *avere()*, che restituisce quanto denaro si ha nel Portamonete;
  - crea un metodo *denaroPerTipo()*, che restituisce quante monete per tipo sono presenti nel portamonete;
  - crea un costruttore standard che porta tutte le monete a 0.

Crea quindi una classe **Portafoglio** che estende la classe **Portamonete** e permette di memorizzare anche le banconote di 10, 20 e 50 €: la classe deve avere gli stessi metodi della classe Portamonete, opportunamente rivisti, che permettono di inserire le banconote e le conteggiano in denaro. Inoltre prevedi la presenza di un metodo *banconote()*, che ritorna il valore delle banconote inserite.

3. Definisci una classe **Persona** con nome, cognome e indirizzo, e una sottoclasse **Autore**, che ha come attributo la lista dei libri pubblicati. Crea un'interfaccia **Pubblicato** che contenga i seguenti metodi:
- *autore* `getAutore()`;
  - *string* `getTitolo()`;
  - *string* `getEditore()`.

Progetta due classi **Romanzo** e **Fumetto** che implementano l'interfaccia **Pubblicato** e scrivi una classe di test con un array contenente 3 romanzi e 2 fumetti; stampa il contenuto dell'array utilizzando i metodi dell'interfaccia.

4. Definisci la classe **CD** nella quale ogni oggetto ha un titolo e un array contenente i nomi delle **Canzoni**, e i metodi:

- *getTitolo()*: restituisce il titolo;
- *setTitolo(string titolo)*: cambia il titolo del CD;
- *getNumeroBrani()*: restituisce il numero delle canzoni nel CD;
- *getCanzone(int i)*: restituisce il titolo della canzone in posizione i-esima, se esiste, e null altrimenti;
- *boolean setCanzone(string canzone, int i)*: cambia il titolo della canzone in posizione i-esima, se esiste, e restituisce true; se la canzone non esiste, restituisce false.

Ogni canzone è un oggetto della classe **Canzoni**, dove tra i vari attributi è presente la durata e il nome dell'artista che l'ha composta.

Scrivi una classe di test in cui si creano due CD e si chiamano tutti i metodi, stampandone i risultati, e si individua quello che ha durata maggiore.

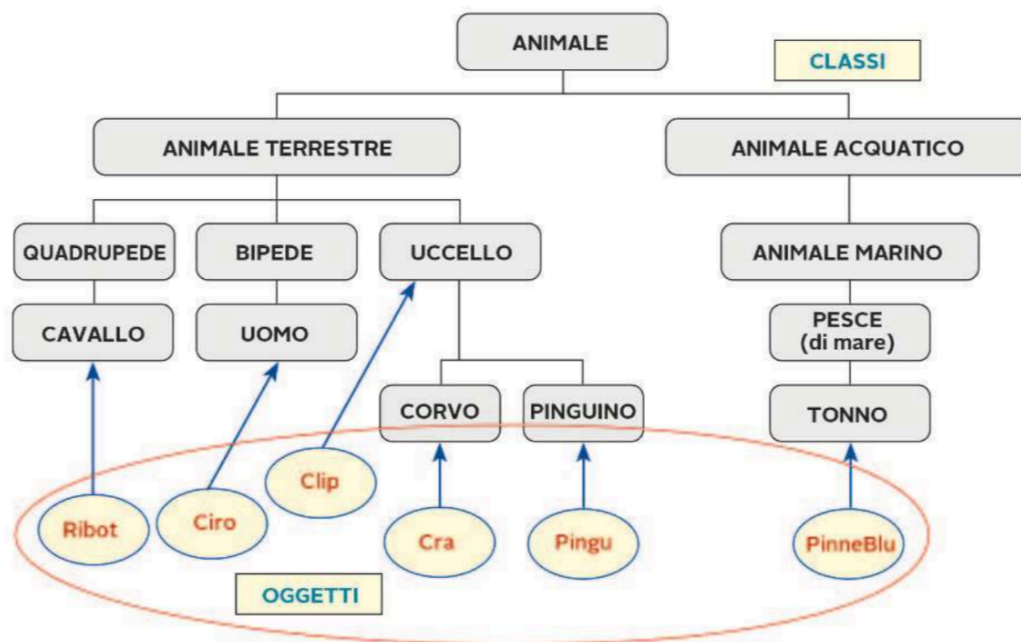
5. Progetta la classe **Biblioteca** che, oltre ai dati anagrafici, contiene un array dove sono memorizzati i libri presenti in biblioteca. Ogni libro è un oggetto di una specifica classe composto da nome dell'autore, titolo, numero di pagine, editore, prezzo.

La classe Biblioteca ha i seguenti metodi:

- *getNome()*: restituisce il nome della biblioteca;
- *getNumeroLibri()*: restituisce il numero dei libri presenti nella biblioteca;
- *getLibro(int i)*: restituisce il libro in posizione i-esima, se esiste, e null altrimenti;
- *cercaLibro(string libro)*: restituisce true se il libro esiste, false altrimenti;
- *cercaLibroAutore(string autore)*: restituisce falso se non è presente nessun libro dell'autore indicato, altrimenti elenca i libri presenti in ordine alfabetico.

Scrivi una classe di test in cui si crea una biblioteca con 6 libri e si chiamano tutti i metodi, stampandone i risultati.

6. È data la seguente tassonomia del mondo animale, dove sono indicati un insieme di classi e per ciascuna classe terminale della gerarchia un oggetto:



Scrivi, a partire dalle classi astratte della “parte alta” della gerarchia fino alle classi finali, i metodi opportuni, in modo tale che, se venissero create tre istanze in una classe di prova, si produrrebbe il seguente output:

- Furia del West, un cavallo, nitrisce, si muove avanzando su quattro zampe e vive sulla terraferma.
- Johnny, un Homo sapiens, parla, si muove camminando su due gambe e vive in un condominio.
- Il corvo dell’uva, un corvo, gracchia, si muove volando e vive in un nido su un albero.

## 7.5. Esercizi Riepilogativi

### Classi singole per applicazioni di matematica e geometria

1. Si desidera realizzare un sistema che manipoli cerchi calcolandone l’area e determinando se un punto assegnato è interno o esterno al cerchio. Progetta la classe **Cerchi** e un programma di prova che istanzia alcuni punti per verificarne il corretto funzionamento.
2. Data la classe **MyArray** con una variabile d’istanza private **mioArray[]**, si deve implementare un metodo *cerca(n)* che restituisce il valore true se e solo se il numero intero n appare all’interno di mioArray. Implementa inoltre un metodo *single()*, possibilmente ricorsivo, che restituisca un array ottenuto da mioArray eliminando tutti gli elementi duplicati. Per esempio:
  - per l’array [4, 9, 7, 13, 9] il programma dovrà restituire l’array [4, 9, 7, 13] oppure l’array [9, 13, 7, 4];
  - per l’array [7, 4, 13, 7, 13, 5] il programma dovrà restituire l’array [7, 4, 13, 5] oppure l’array [4, 7, 13, 5].
3. Data la classe **MyArray** con una variabile d’istanza private **mioArray[]**, si deve implementare un metodo *scramble()* che scambi il primo (da sinistra verso destra) numero pari con l’ultimo, il secondo numero pari con il penultimo, e così via. Per esempio:

- l'array [4, 1, 2, 8, 6] è trasformato in [6, 1, 8, 2, 4]
  - l'array [12, 4, 7, 2, 8, 6] è trasformato in [6, 8, 7, 2, 4, 12].
4. Un array di interi è detto *alternato* se è formato da elementi ordinati in modo crescente, seguiti da elementi ordinati in modo decrescente. Per esempio, l'array [1, 4, 7, 5, 3, 2] è alternato, mentre l'array [5, 4, 7, 3, 2] non lo è. Si chiede di implementare un metodo statico *boolean alternato(array)* che restituisce il valore *true* se array è alternato, *false* se non lo è.
  5. La potatura di un array si ottiene rimuovendo da esso le occorrenze consecutive di uno stesso numero e rimpiazzandole con un'unica occorrenza di quel numero. Per esempio, la potatura dell'array [7, 7, 4, 4, 5, 4, 4, 4] è costituita dall'array [7, 4, 5, 4].

Implementa la classe **MyArray** con una variabile d'istanza private **mioArray[]** e un metodo ricorsivo *public potatura()* che restituisca il valore di array potato.

6. Definisci una classe **GestMatrici** per l'elaborazione di matrici (rettangolari o quadrate) di dimensione massima 10 × 10 composte da numeri interi. Tale classe deve includere (almeno) i seguenti metodi:
  - *lettura()*: riceve una matrice di interi A e ne legge il contenuto da tastiera per righe, partendo dall'ultima riga fino alla prima; restituisce infine la matrice letta;
  - *scrittura()*: riceve una matrice di interi A e ne scrive il contenuto su output;
  - *ePalindroma()*: riceve una matrice di interi A e restituisce true se il contenuto di A è palindromo, false se non lo è.

Una matrice è considerata palindroma quando la prima riga è uguale all'ultima, la seconda alla penultima ecc., come quelle riportata nella figura;

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| -5 | 10 | 20 | 30 | -2 |
| 9  | 8  | 7  | 6  | 0  |
| -5 | 10 | 20 | 30 | -2 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

- *prodottoScalare()*: riceve una matrice di interi A e due indici di riga r1 e r2 e calcola e ritorna il prodotto scalare tra la riga r1 e la riga r2;
  - *main()*: legge da tastiera le dimensioni di una matrice di interi m e provvede a inizializzarne il contenuto con la lettura da input. Successivamente il programma visualizza la matrice, scrive se essa è palindroma o non lo è e, infine, stampa il prodotto scalare tra prima e l'ultima riga della matrice stessa.
7. Dati tre array di triangoli, rettangoli e quadrati, si vuole costruire un nuovo array di elementi Poligono che sia ordinato per aree crescenti e si vuole stampare l'elenco ordinato.
  8. In riferimento all'esercizio precedente, progetta le classi opportune richiamate in un programma di prova simile al seguente:

```
poligoni = creaPoligoni(T,R,Q)
ordinaPoligoni(poligoni)
visualizzaElenco(poligoni)
```



9. Realizza una classe **Rettangolo** il cui costruttore riceve la lunghezza dei lati. Aggiungi i metodi necessari a calcolare:
- il perimetro: *calcolaPerimetro()*
  - l'area: *calcolaArea()*
  - la lunghezza della diagonale (usando il teorema di Pitagora): *calcolaDiagonale()*.
- Scrivi una classe di test che chiede all'utente due numeri, costruisce due oggetti di tipo **Quadrato**, invoca tutti i metodi e ne stampa i risultati.
- Aggiungi un costruttore che genera un rettangolo con base e altezza generati in modo casuale sulla base di un valore **RANGE** passato come parametro.

## Gerarchie di classi per applicazioni gestionali

1. Definisci una classe **Auto** per rappresentare oggetti **automobile** con il nome della marca, il nome del modello, la targa e l'anno di immatricolazione e con opportuni metodi d'istanza, tra cui un metodo *stampa()* per la sua descrizione sullo schermo.  
Quindi definisci le classi **Automezzo** e **Camion**, indicando la corretta gerarchia e riscrivendo opportunamente i metodi.
2. Definisci una classe **Studiante** per rappresentare oggetti **studente** con il cognome, il nome, il codice fiscale, il numero di matricola e con opportuni metodi d'istanza, tra cui un metodo *stampa()* per la sua descrizione sullo schermo.  
Quindi definisci le classi **Bidello** e **Professore**, definendo la corretta gerarchia e riscrivendo opportunamente i metodi.
3. Un'azienda sanitaria desidera creare un archivio elettronico per la gestione dei propri medici di base e delle liste dei relativi pazienti. Definisci una classe **Medico**, avente una variabile d'istanza nominativo (stringa), e una classe **Paziente**, avente come variabili d'istanza **codice**(intero) e **medico**, che lo "connette" al proprio medico curante.
4. Un'assicurazione desidera creare un archivio elettronico per raccogliere informazioni sulle automobili e sui loro proprietari. Definisci una classe **Cliente**, avente il nominativo (stringa) come variabile d'istanza, una classe **Automobile**, avente come variabili d'istanza il numero di targa della vettura (intero) e un riferimento al proprietario della classe **Cliente**. Implementa con esse la classe **Archivio**.
5. Definisci una classe **Libro** contenente i seguenti attributi: nome del libro, prezzo, numero di scaffale, numero di pagine, casa editrice.  
Definisci inoltre i metodi *inizializza()*, *stampa()* ed *applicaSconto()* che hanno i seguenti compiti:
  - a. inizializzare i campi dati dell'oggetto classe;
  - b. stampare tutti i dati dell'oggetto;
  - c. diminuire di x% il prezzo del libro in oggetto.
6. Data la classe **Libro**, che rappresenta oggetti libro con il nome dell'autore, il titolo e il numero di pagine e con i relativi metodi d'istanza, scrivi:
  - a. un metodo che, ricevendo come parametro un array di oggetti **Libro**, calcola e restituisce una struttura collegata con gli stessi oggetti **Libro** nello stesso ordine;
  - b. un metodo che, ricevendo come parametro una struttura collegata di oggetti **Libro** e il nome di un autore, verifica se nell'elenco esiste almeno un libro dell'autore dato;
  - c. un metodo che, ricevendo come parametro un codice ISBN, elimina il libro corrispondente dall'elenco;
  - d. un metodo che ordina i libri rispetto al numero crescente di pagine.

7. Definisci una classe **Prenotazione** (di un campo da tennis) contenente il nome del cliente e l'ora della sua prenotazione; a tal fine implementa una classe **Campo** in cui ci sono i seguenti metodi:
- addPren(inizio, fine, unNomeCliente)*, per prenotare il campo, che controlla se i dati inseriti sono giusti e se il campo è disponibile e, quindi, salva la prenotazione e restituisce true se il campo è stato prenotato;
  - removePren(inizio, fine, unNomeCliente)*, per cancellare una prenotazione, che controlla se il campo è stato prenotato dal cliente che vuole cancellare la prenotazione e, quindi, la cancella e restituisce true se la prenotazione è stata cancellata;
  - utilizzo()*, per trovare la percentuale di utilizzo del campo.
8. Una catena di distributori di carburante intende installare un sistema di controllo delle proprie stazioni di distribuzione che, per semplificare l'esercizio, supponiamo erogare un solo tipo di carburante.
- Ogni stazione di distribuzione ha una capacità massima di stoccaggio del carburante; il costo del carburante è stabilito dai gestori delle singole stazioni. Il sistema deve essere in grado di calcolare il costo di un rifornimento sulla base dei litri di carburante erogati.
- Su richiesta dell'operatore, il sistema deve visualizzare la giacenza di carburante della stazione, emettendo un messaggio di allarme quando questa scende al di sotto del 10% della capacità della stazione stessa.
9. Il gestore di un negozio associa a tutti i suoi **Prodotti** un codice a barre univoco, una descrizione sintetica del prodotto e il suo prezzo unitario. Egli però vuole distinguere i prodotti alimentari da quelli non alimentari aggiungendo una data di scadenza per i prodotti alimentari e il materiale di cui sono fatti per i non alimentari.
- Su tutti i prodotti viene applicato uno sconto del 5% se il cliente ha la tessera ma per quelli alimentari lo sconto diventa del 20% se la data di scadenza è inferiore a 10 giorni e per quelli non alimentari lo sconto sale al 10% se essi sono costruiti con materiale riciclabile (carta, vetro, plastica). Si vuole realizzare un programma "lista spesa" che chiede all'utente i prodotti acquistati e stampa il totale applicando gli opportuni sconti.